ŽILINSKÁ UNIVERZITA
V ŽILINE

Fakulta elektrotechniky a informačných technológií

Realizácia výukových príkladov zameraných na základné funkcie servopohonu Sinamics S210

Bakalárska práca

TOMÁŠ NOVOTNÝ

Študijný program: Automatizácia

Študijný odbor: Kybernetika

Školiace pracovisko: Žilinská univerzita v Žiline,

Vedúci bakalárskej práce: doc. Ing. Juraj Ždansky, PhD,

Konzultant: doc. Ing. Juraj Ždansky, PhD,

Žilina 2023

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
Fakulta elektrotechniky
a informačných technológií

Katedra riadiacich
a informačných systémov

1953 70 2023

Akademický rok 2022/2023 Evidenčné číslo **28260220231016**

ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

Meno študenta: **Tomáš Novotný**

Študijný program: **Automatizácia**

Téma bakalárskej práce: **Realizácia výukových príkladov zameraných na základné funkcie servopohonu Sinamics S210**

Pokyny pre vypracovanie bakalárskej práce:

1. Analýza základných funkcií servopohonu Sinamics S210.
2. Návrh príkladov využívajúcich základné funkcie servopohonu Sinamics S210 so zameraním sa na ich využitie vo výuke.
3. Programová realizácia vybraných príkladov.
4. Vytvorenie vizualizačného rozhrania k vybraným príkladom.

Vedúci bakalárskej práce : **doc. Ing. Juraj Ždánsky, PhD.**

Dátum odovzdania bakalárskej práce : **16.05.2023**

V Žiline dňa 30. 10. 2022

prof. Ing. Aleš Janota, PhD.
vedúci katedry

Čestné vyhlásenie

Vyhlasujem, že som zadanú bakalársku prácu vypracoval samostatne, pod odborným vedením vedúceho práce/školiteľa a používal som len literatúru uvedenú v práci.

Žilina 15. mája 2023

podpis

Poďakovanie

Touto cestou by som sa chcel poďakovať vedúcemu bakalárskej práce doc. Ing. Jurajovi Ždanskemu, PhD. za pomoc, cenné rady a na možnosti pracovať v laboratórnom cvičení, keď to bolo potrebné. Taktiež by som chcel poďakovať aj Ing. Branislavovi Malobickému , za nadobudnutie informácií a znalostí v priebehu zimného semestra.

Abstrakt

Práca prezentuje možnosti riadenia servopohonu triedy SINAMICS S210 pomocou PLC S7-1500 od značky Siemens, kde vizualizácia je vyhotovená na HMI TP700. Obsah popisuje jednotlivé zariadenia v systéme a poukazuje na ich najdôležitejšie informácie a parametre. Okrem popisu zariadení sa v práci nachádza aj popis jednotlivých riadiacich blokov, ktoré sa využívajú pri riadení pohonu. Tie sú v softvérovom nástroji TIA Portal už predprogramované v knižnici pre používateľa. Bloky, ktoré sme si vybrali, sú v jednotlivých podkapitolách podrobne rozoberané, kde ku každému jednému je možné nájsť nastavenia ich vstupov, v závislosti od požiadaviek. V závere práce sú vyhotovené tri odlišné výukové príklady, ktoré majú ešte lepšie priblížiť danú problematiku a ukázať, respektíve inšpirovať čitateľa v rozsahu funkcii pri programovaní priemyselného pohonu. Každý z týchto troch príkladov, využíva aj predstavené riadiace bloky. Celý obsah má slúžiť za účelom nadobudnutia alebo upevnenia informácií, ktoré predstavujú riadenie servopohonu a to najmä od značky Siemens.

Kľúčové slová: PLC, SINAMICS S210, výukové príklady, servopohon, enkodér, riadenie pohonu

Abstract

This bachelor's thesis emphasizes the possibility of controlling the servo driver SINAMICS S210 with the PLC S7-1500 from Siemens. The entire visualization is implemented on the HMI TP700. The content describes individual devices in the system and focuses on their most important information and parameters. In the individual parts, you can also find information about the controlling blocks which we selected and their adjustment of inputs and outputs. These blocks are pre-programmed and are used in programming for drive control. At the end of the work, three different teaching examples were created to provide an even better understanding of the given issue and demonstrate or inspire the reader with the range of functions in programming industrial drives. All these teaching examples use the mentioned controlling blocks. The entire work is intended to serve the purpose of acquiring or consolidating information related to the control of servo drives, particularly those from the Siemens brand.

Keywords: PLC,SINAMICS S210, teaching examples, servo drives, encoder, drive control

Obsah

Úvod 19

1 Programovatelný logický automat (PLC) 20

1.1 Norma pre PLC (IEC 61131) 20

1.2 Hardvérové časti PLC 21

1.3 PLC Siemens S7-1516F-3 PN/DP 23

2 Servopohon 24

2.1 Enkodér - snímacie zariadenie motora 25

2.1.1 Inkrementálny enkodér 25

2.1.2 Absolútny enkodér 26

2.2 Servomenič 27

2.2.1 Kaskádovitá spätno-väzobná slučka 27

2.3 SINAMICS S210, charakteristické vlastnosti a jeho analýza funkcií 29

2.3.1 Funkcie pohonu SINAMICS S210 29

2.3.2 Charakteristika nášho pohonu SINAMICS S210 30

3 Zariadenie na vizualizáciu - HMI 32

3.1 Vizualizačný panel Siemens TP700 32

4 Softvérový nástroj TIA Portal 33

5 Konfigurácia pre správne riadenie systému 35

5.1 Proces konfigurácie 35

5.1.1 Telegram pohonu 37

5.1.1.1 Telegram 105 Send/Recive 37

5.1.1.2 Telegram 750 Send/Recive 37

5.1.2 Synchronizácia role 37

5.1.3 Technologický objekt 38

5.1.3.1 Jednotlivé typy technologických objektov 38

5.1.4 One Button Tuning 39

6 Knižnica riadenia pohonov v Softvérovom nástroji TIA Portal a ich základné nastavenie 40

6.1 MC_POWER 40

6.2 MC_RESET 42

6.3 MC_HOME 42

6.4 MC_HALT 44

6.5 MC_MOVEABSOLUTE 45
6.6 MC_MOVERELATIVE 46
6.7 MC_MOVEJOG 47
6.8 MC_TORQUELIMITING 48
6.9 Ostatné bloky z knižnice 50
7 Realizácia vyukových príkladov 51
7.1 Príklad 1 – Základné funkcie pohonu 51
7.2 Príklad 2 – Výťah využívajúci pohon na pohyb 55
7.3 Príklad 3 – Pretláčanie 59
Záver 62
Zoznam použitej literatúry 63

Zoznam obrázkov

Obr. 1.1 Vnútorné zloženie hardvéru PLC [1] 22
Obr. 1.2 PLC rady S7-1500 [13] 23
Obr. 2.1 Servopohon Sinamics SINAMICS S210 [7] 24
Obr. 2.2 Ilustrácia inkrementálneho enkodéra (Novotný, 2023 - upravené) [3] 25
Obr. 2.3 Ilustrácia absolútneho enkodéra (Novotný, 2023 - upravené) [4] 26
Obr. 2.4 Kaskádovitá spätno-väzobná slučka (Novotný, 2023 - upravené) [5] 28
Obr. 3.1 HMI panel TP700 [10] 32
Obr. 5.1 Pracovisko so zariadeniami (Sinamics S210, PLC S7-1516F-3 PN/DP a HMI TP700). 35
Obr. 5.2 Adresovanie a topológia použitých zariadení 36
Obr. 6.1 Blok MC_POWER 41
Obr. 6.2 Blok MC_RESET 42
Obr. 6.3 Blok MC_HOME 43
Obr. 6.4 Blok MC_HALT 44
Obr. 6.5 Blok MC_MOVEABSOLUTE 45
Obr. 6.6 Blok MC_MOVERELATIVE 47
Obr. 6.7 Blok MC_MOVEJOG 48
Obr. 6.8 Blok MC_TORQUELIMITING 49
Obr. 7.1 Príklad 1, programová časť - pozícia v rámci 360° 52
Obr. 7.2 Príklad 1, programová časť – sila 53
Obr. 7.3 Príklad 1, okno zobrazujúce - Nastavovanie charakteristík 54
Obr. 7.4 Príklad 1, okno zobrazujúce - Ovládanie pohybov 55

Obr. 7.5 Príklad 2, programová časť – poschodie 1.....57
Obr. 7.6 Príklad 2, okno zobrazujúce - Výťah.....58
Obr. 7.7 Príklad 3, programová časť – pretláčanie 60
Obr. 7.8 Príklad 3, okno zobrazujúce – Pretláčanie.....61

Zoznam tabuliek

Tab. 2.1 Funkcie pohonu SINAMICS S210 [7].....29
Tab. 2.2 Charakteristika motora Siemens Simotics S-F1K2103-4AG00-1MA0 [8].....30
Tab. 2.3 Charakteristika servomeniča Siemens Sinamics S210 6SL3210-5HB10-4UF0 [9].....31
Tab. 6.1 Možnosti nastavenia vstupov pre blok MC_POWER [18] 41
Tab. 6.2 Možnosti nastavenia vstupov pre blok MC_HOME [18] 43
Tab. 6.3 Možnosti nastavenia vstupov pre blok MC_HALT [18].....44
Tab. 6.4 Možnosti nastavenia vstupov pre blok MC_MOVEABSOLUTE [18].....45
Tab. 6.5 Možnosti nastavenia vstupov pre blok MC_MOVEJOG [18] 48
Tab. 6.6 Možnosti nastavenia vstupov pre blok MC_TORQUELIMITNG [19] 49

Zoznam skratiek

Skratka	Anglický význam	Slovenský význam
CD-ROM	Compact Disc Read-Only Memory	Pamäť kompaktného disku iba na čítanie
CPU	Central Processing Unit	Centrálna procesorová jednotka
DP	Decentralized Periphery	Decentralizovaná periféria
FBD	Function Block Diagram	Funkčný blokový diagram
HMI	Human Machine Interface	Rozhranie človek-stroj
IEC	International Electrotechnical Commision	Medzinárodná elektrotechnická komisia
IL	Instruction List	Zoznam pokynov
IP	International Protection	Meddzinárodná ochrana
IP	Internet Protocol	Internetový protokol
IRT	Isochronus Real Time	Izochrónny reálny čas
I/O	Input/Output	Vstup/Výstup
LAD	Ladder Diagram	Priečkový diagram
MC	Motion Control	Ovládanie pohybu
PLC	Programmable Logic Controller	Programovatelný logický automat
P	Proporcional	Proporcionálny
PI	Proportional-Integral	Proporcionálno-integračný
PID	Porportional-Integral-Derival	Proporcionálno-integračno-derivačný
SBC	Safe Brake Control	Bezpečné ovládanie bŕzd
SBT	Safe Brake Test	Bezpečné testovanie bŕzd
SCL	Structured Control Language	Štruktúrovaný ovládací jazyk
SDI	Safe Direction	Bezpečné smerovanie
SLA	Safe Limited Acceleration	Bezpečné obmedzené zrýchlenie
SLS	Safely Limited Speed	Bezpečné obmedzenie rýchlosti
SOS	Safe Operating Stop	Bezpečné zastavenie prevádzky
SSM	Safe Speed Monitor	Bezpečné monitorovanie rýchlosti
SS1	Safe Stop 1	Bezpečné zastavenie 2
SS1-t	Safe Stop 1 Time Delay	Bezpečné zastavenie 1 časové oneskorenie
SS2	Safe Stop 2	Bezpečné zastavenie 2
STL	Structured Text Language	Štruktúrovaný textový jazyk
STO	Safe Torque Off	Bezpečné vypnutie krútiaceho momentu
Sync	Synchronization	Synchronizácia
TFT	Thin Film Transistor	Tenko vrstvový tranzistor
TO	Technology Object	Technologický objekt

Zoznam symbolov

Symbol	Jednotka	Význam symbolu
M	[Nm]	Moment sily

ÚVOD

Pohon a jeho riadenie je v dnešnej modernej dobe súčasťou každej priemyselnej aplikácie. V automatizácií sa táto technológia využíva pre pohyb, ktorý je integrálnou súčasťou procesu spracovania a výroby. V dnešnej dobe pohony veľmi napomáhajú a zrýchľujú celý priebeh. Súčasťou vývoja v odbore automatizácie a zariadení spojené s automatizáciou je aj firma Siemens, ktorá ponúka špičkovú kvalitu, výkonnosť a funkčnosť. Snaží sa technologicky čo najviac posúvať vpred pred konkurenciou, prispôsobiť a zľahčiť, do určitej miery, prácu programovania pre spotrebiteľa. Riadenie pohonov dodržiava stanovené pravidlá a poskytuje možnosti, ktoré sú už v dnešnej dobe veľmi rozsiahle.

Dôvodom toho bolo aj vytvoriť túto prácu a venovať sa tejto téme, ktorá bude informovať o možnostiach pracovať s touto technológiou a vysvetliť mu základnú problematiku, čo najpresnejšie. Celé pracovisko je vytvorené zo zariadení PLC (Programmable Logic Controller) SIMATIC S7-1500, HMI (Human Machine Interface) panelu TP7000, servomeniču SINAMICS S210 a servomotra SIMOTCS S-1FK2. Táto práca je spracovaná tak, aby poskytla podstatné údaje o použitých zariadeniach a jeho stručnú konfiguráciu. Obsah v jednotlivých kapitolách a podkapitolách demonštruje funkcionality pri programovaní pohonu a poskytuje informácie o ich jednotlivých možnostiach nastavenia, čím sa snaží poukázať na rozsiahle možnosti využitia. Popri teoretickej časti bolo nevyhnutné zahrnúť aj praktickú časť a podložiť súbor niekoľkých príkladov vytvorených v softvérovom nástroji TIA Portal V16.

1 PROGRAMOVATELNÝ LOGICKÝ AUTOMAT (PLC)

Programovateľný logický automat (angl. Programmable Logic Controller) alebo v skratke PLC je zariadenie, ktoré bolo vyvinuté v šesťdesiatych rokov 20. storočia. Ide o prístroj, ktorý bol navrhnutý pre používanie v priemyselnej oblasti. Jedná sa o zariadenie, ktoré slúži na riadenie procesov prostredníctvom výpočtovej techniky. Pod týmto pojmom si môžeme predstaviť zariadenie, ktoré za pomoci nastavených podmienok dokáže podľa požiadaviek ovládať svoje vstupy a výstupy. Takéto riadenie procesov prebieha najmä pre automatizované linky, stroje, roboty, akčné členy atď. Tieto automaty sa v riadení vyznačujú veľmi spoľahlivými vlastnosťami, vynikajú svojou rýchlosťou, čo predstavuje prácu v reálnom čase, ďalej jednoduchým programovaním a taktiež vnútornou diagnostikou. .

Programovateľné logické automaty môžeme zaradiť medzi dve skupiny: kompaktné a modulárne PLC. Kompaktné sú práve tie, ktoré disponujú maximálne 128 vstupmi a výstupmi a ich rozšíriteľnosť v rámci prídavných modulov je zvyčajne obmedzená. Na rozdiel od kompaktných, sa za modulárne PLC považujú tie, kde vstupno-výstupné rozhranie obsahuje viac než 128 miest. V prípade modulárnych PLC zvyčajne výrobca ponúka o čosi viac možností prídavných modulov, čo v dôsledku znamená, že zariadenie môže byť z hľadiska ponúknutého hardvéru rozšírenejšie a vie spĺňať väčšie a náročnejšie zákaznícke požiadavky.

Pre bližšie informácie o tom, ako presne PLC funguje by sme sa radi odkázali na jeden zo zdrojov, ktorý túto problematiku podrobne rozoberá. [1]

1.1 Norma pre PLC (IEC 61131)

Výrobcov, ktorí v dnešnej dobe vyvíjajú a predávajú rôzne typy programovateľných logických automatov je mnoho. Medzi najznámejšie patria Allen Bradley, Mitsubishi Electric, Schneider Electric, ABB, Siemens a mnoho ďalších... Jednotlivé značky sa môžu líšiť drobnými zmenami, no dôležité je poznamenať, že existujú normy podľa ktorých musia byť zásadné pravidlá dodržané. Medzi takéto normy patrí napríklad najdôležitejšia norma IEC 61131, ktorá sa rozkladá do deviatich častí. Každá táto časť sa venuje individuálnej oblasti pre PLC.

- časť 1: všeobecné informácie – nachádzajú sa tu definície pojmov pre nasledujúce časti a stručné načrtnutie funkčných vlastností a charakteristík PLC; [2]

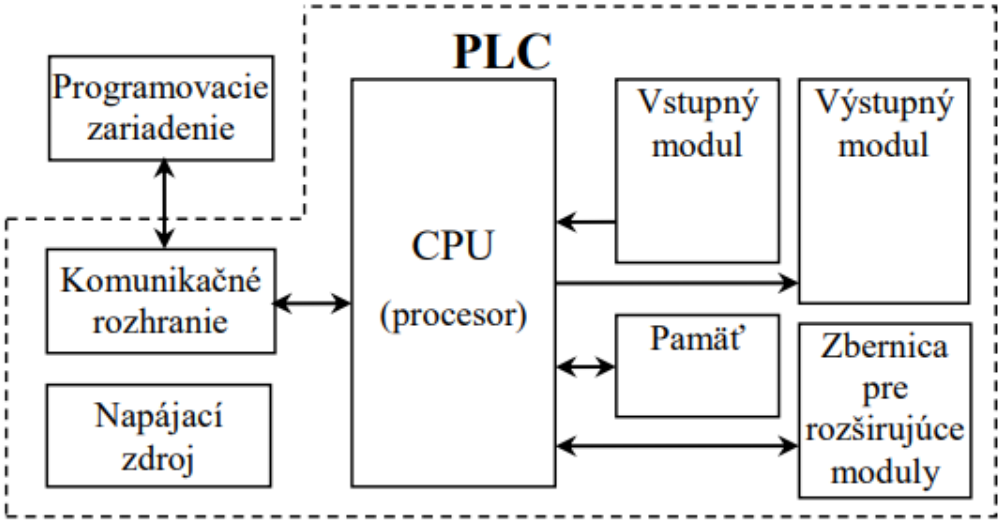
- časť 2: požiadavky na vybavenie a testy – špecifikuje požiadavky na vybavenie a súvisiace testy pre programovateľné logické automaty; [2]
- časť 3: programovací jazyk – táto časť zahŕňa programovacie jazyky (LAD,FBD...); [2]
- časť 4: používateľské pokyny – popisuje všeobecný prehľad informácií a pokyny pre koncového užívateľa; [2]
- časť 5: špecifikácia služby komunikácie alebo správ – definuje dátovú komunikáciu medzi PLC a ostatnými elektronickými zariadeniami; [2]
- časť 6: funkčná bezpečnosť – vo všeobecnosti opísaný bezpečnostný hardvérový a softvérový systém a prvky v PLC; [2]
- časť 7: programovanie fuzzy riadenia – je založená na základných programovacích prvkoch pre fuzzy logiku používanú v programovateľných automatoch; [2]
- časť 8: pokyny pre aplikácie a implementáciu programovacích jazykov – poskytuje príručku pre vývojárov softvéru pre programovacie jazyky; [2]
- časť 9: digitálne komunikačné rozhranie pre malé senzory a akčné členy – ide o komunikáciu vstupno-výstupného rozhrania. [2]

Následne sú to aj iné normy, ktoré sa používajú. Je ich mnoho a tieto normy sú podstatne závislé od funkcionalít a rozšírenia, ktoré PLC ponúka.

1.2 Hardvérové časti PLC

Programovateľný logický automat je zariadenie, ktoré sa skladá z niekoľkých hardvérových častí. Každá táto časť má svoje opodstatnenie a v dôsledku správneho zostavenia vzniká celok, z ktorého je možné využiť zariadenie na riadenie procesu. Táto vnútorná zostava je daná výrobcom, ktorý poskytuje produkt s danými parametrami a vlastnosťami, ktoré sú závislé práve od jednotlivých častí hardvéru PLC. Preto vyššie rady programovateľných logických automatov budú vnútorne lepšie vybavené a teda budú vhodnejšie pre náročnejšie požiadavky.

Programovateľný logický automat sa skladá z týchto častí (Obr. 1.1):



Obr. 1.1 Vnútorné zloženie hardvéru PLC [1]

- CPU – je procesor, ktorý je navrhnutý špecificky pre priemysel a jeho využitie spočíva vo výpočtových úkonoch;
- vstupný modul – poskytuje možnosť pripojenie snímačov, akčných členov atď. na vstup;
- výstupný modul - poskytuje možnosť pripojenie snímačov, akčných členov atď. na výstup;
- pamäť – ktorá sa nachádza ako súčasť z dôvodu ukladania dát;
- zbernica pre rozširujúce moduly – je zbernica, vďaka ktorej vieme pripojiť rozširujúce moduly k PLC;
- komunikačné rozhranie – je súčasťou na komunikáciu pre priemyselné siete;
- napájací zdroj – nám napája vnútro PLC elektrickou energiou. Nie však pripojené výkonové časti, ktoré sú pripojené na vstupné alebo výstupné moduly. Tie sú napájané externe pomocou iného zdroja;
- programovacie zariadenie – ktorým je PC a ktorý nie je úplne súčasťou PLC, ale hrá hlavnú rolu najmä, v prípade pripojenia pre následné programovanie alebo diagnostiku. Zaradili sme ho medzi hardvér z dôvodu, že bez tejto časti, aj napriek tomu že sa jedná o externé zariadenie, by PLC nebolo z hľadiska hardvéru úplné.

1.3 PLC Siemens S7-1516F-3 PN/DP

V našej práci sme sa venovali značke Siemens, na ktorom bolo pracovisko aj zostavené. PLC, ktoré sme použili je označené ako S7-1516F-3 PN/DP. To značí, že ide o radu, ktorá patrí medzi sériu S7-1500 s procesorom 1516F-3 PN/DP. Písmenko F nám označuje, že programovateľný logický automat dokáže pracovať aj s fail-safe funkciami. Tieto funkcie sme nevyužili a viac si o nich povieme pri konfigurácií. Následne číslo 3 predstavuje počet komunikačných rozhraní (PN/DP) a to v tomto prípade o PROFINET IRT (PN) , PROFINET RT (PN) a PROFIBUS-DP.

Jedná sa o jednu z tých vyšších rád, ktorá by dokázala pracovať s oveľa vyššími nárokmi než akými sme ju podrobili následne my. Je teda možné s riadením servopohonom pracovať aj s PLC od značky Siemens, ktorý je nižšej rady.

Obr. 1.2 PLC rady S7-1500 [13]

2 SERVOPOHON

Servopohon patri do skupiny, ktoré označujeme v oblasti riadenia ako akčný člen. Pohon môže fungovať na rôznej báze a to napríklad elektrický, hydraulický alebo pneumatický (v tejto práci využívame práve ten elektrický). Ide o proces kedy premieňame elektrickú energiu a vytvárame pomocou nej mechanickú, rotujúcu silu osi alebo hriadele. Za pomoci rotujúcej hriadele máme vždy na výber dve možnosti pohybu. Jeden z týchto pohybov je lineárny kedy je pohon navrhnutý a zapojený tak, že pohyb nastáva v priestore iba po niektorej z osí. Druhý z pohybov je rotačný, kedy náš pohyb je vykonávaný po kruhovej trajektórii.

V praxi sa elektrický servopohon využíva v mnohých oblastiach, akými napríklad sú:

- priemyselné stroje a roboty;
- doprava;
- čerpadlá;
- ďalšie iné odvetvia, kde chceme docieliť rotačný alebo lineárny pohyb.

Vo všeobecnosti práca servopohonu môže byť riadená alebo neriadená. Ak ide o neriadený pohyb, tak v rámci pohonu sa rozprávame iba o motore, ktorý je zapojený na napájanie a vytvára neriadený pohyb motora. V prípade riadeného servopohonu nám z jeho vlastností vyplýva, že je dôležité zachytávať a vysielať aj energetický tok informácií. Takéto informácie nám poskytuje práve enkodér pripojený na motor v spojení s ovládaním, ktoré zabezpečuje servomenič. V dôsledku pripojenia na tento menič nám motor poskytuje rozsiahlejšie možnosti fungovania, ovládania a teda riadenia. SINAMICS S210 je práve jeden z takýchto produktov, ktoré sa distribuujú práve s meničom a motorom spolu s enkodérom.

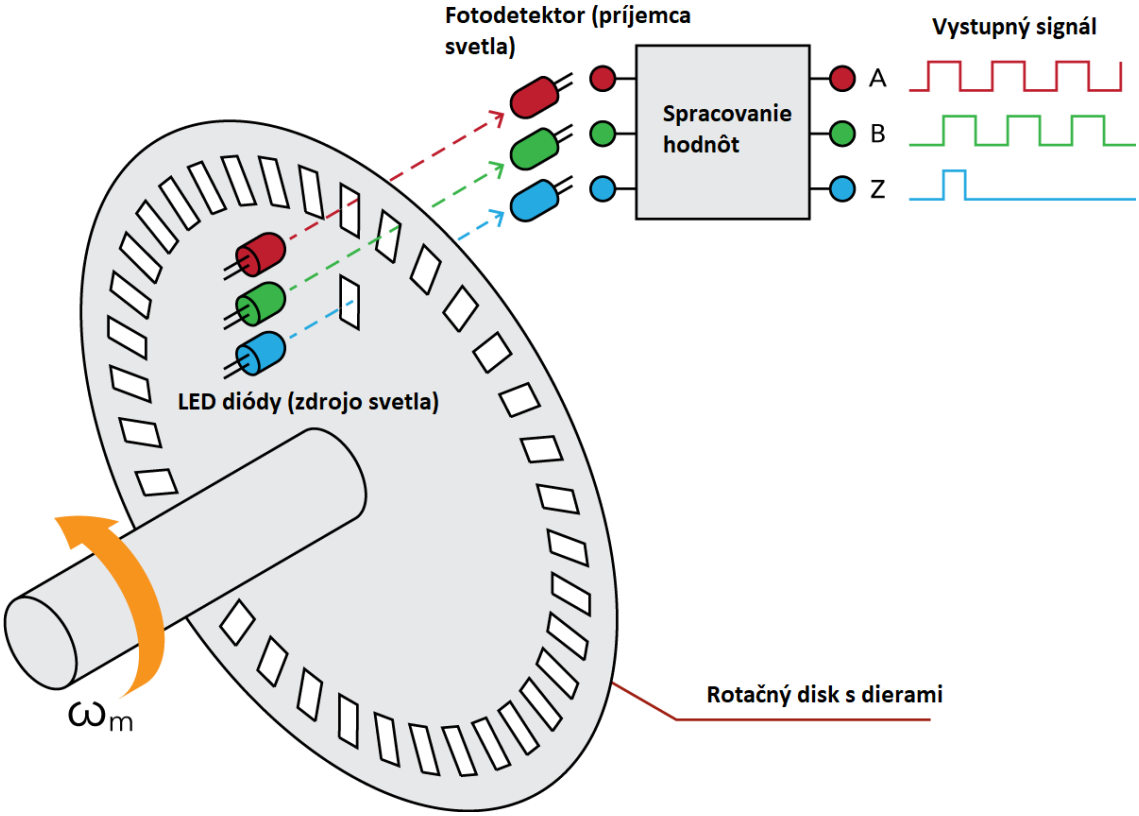
Obr. 2.1 Servopohon Sinamics SINAMICS S210 [7]

2.1 Enkodér - snímacie zariadenie motora

Enkodér je snímacie zariadenia, ktoré je úzko späté s motorom. Ide o súčiastku, ktorá je pripevnená za hriadeľom motora a ktorá slúži na zber dát pre presné určenie polohy. Okrem polohy dokáže poskytovať údaje, z ktorých sme schopný zaznamenávať otáčky, rýchlosť, zrýchlenie,... atď. Všetky tieto informácie sú následne odovzdávané meniču, čo má za následok, že na základe týchto informácií môžeme čítať skutočné hodnoty alebo vykonávať následné zmeny v riadení. Enkodér sa delí na dva typy podľa technologického vyhotovenia a to: inkrementálny a absolútny enkodér. Existujú aj iné, ale tieto sú dva základné a používané práve v servopohonoch.

2.1.1 Inkrementálny enkodér

Inkrementálny enkodér je špecifický tým, že dokáže hlásiť rýchlosť a zmenu polohy. V prípade výpadku elektrickej energie si bude musieť inkrementálny enkodér nájsť polohu, ktorá je zindexovaná alebo inak referenčná poloha, od ktorej sa vie následne odraziť a začať vykonávať svoju prácu. Pokiaľ by nenašiel takýto záchytný bod, spôsobí to stav, že ostane dezorientovaný a nevie správne vyhodnocovať situáciu.



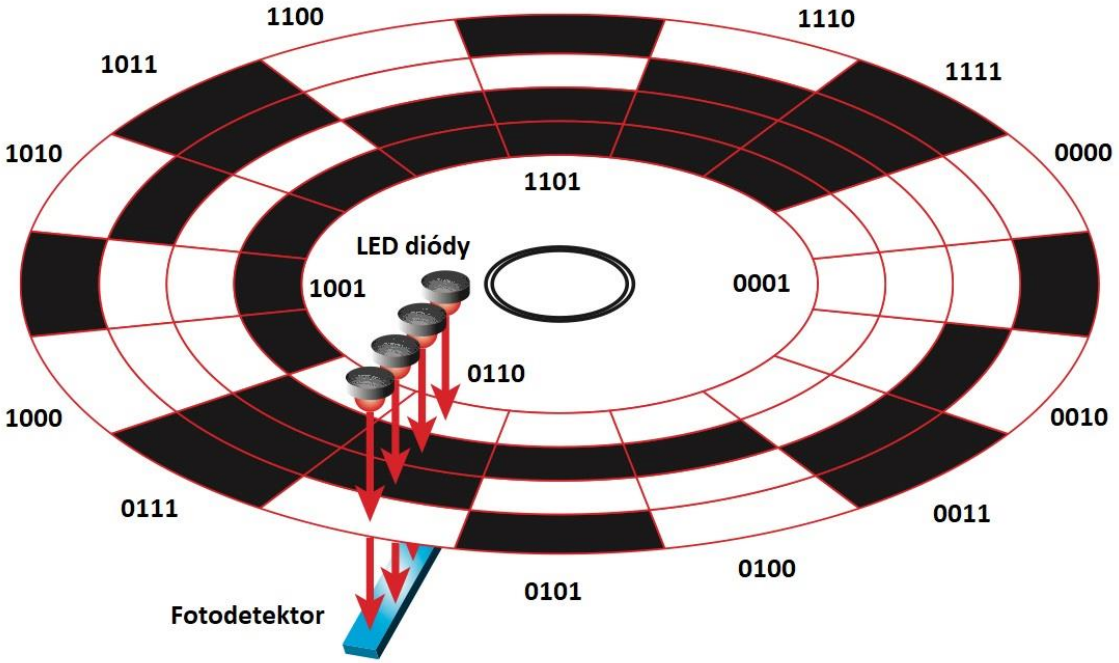
Obr. 2.2 Ilustrácia inkrementálneho enkodéra (Novotný, 2023 - upravené) [3]

Takéto snímacie zariadenie sa skladá z rotujúceho disku, LED diod, fotodetektoru a signálového premieňača. Hlavným princípom je presvecovanie LED diód

cez disk (viď. Obr. 2.2) obsahujúci diery, kde na druhej strane dochádza k detekovaniu pomocou fotodetektoru. Modrá LED dióda nám zaznamenáva našu indexovanú/referenčnú polohu. Práve na ňu sa celý princíp systému spolieha a následne zachytáva červenú a zelenú LED diódu. Pohybom motora a zaznamenavaním červenej LED diódy dochádza k vytváraniu impulzov, čím zaznamenávame periódu signálov, čo predstavuje, že na zaklade frekvencie impulzov môžeme vyhodnocovať rýchlosť otáčania motra. Zelená LED dióda je posunutá impulzovo o +90° alebo -90°, čo závisý od aktuálneho smeru otáčania. Vďaka tomuto posunutiu vieme vyhodnotiť smer otáčania vpravo alebo vľavo. [3]

2.1.2 Absolútny enkodér

Práve tento sa využíva aj v nami používanom servopohone SINAMICS S210. Na rozdiel od inkrementálneho je absolútny enkodér obohatený okrem rýchlosti a smeru aj o zaznamenávanie aktuálnej polohy, v ktorej sa motor nachádza. Dôvodom je ten, že jeho technologické vyhotovenie je o čosi prepracovanejšie.



Obr. 2.3 Ilustrácia absolútneho enkodéra (Novotný, 2023 - upravené) [4]

Zloženie súčiastok absolútneho enkodéra je veľmi podobný s tým inkrementálnym. Znova sa nám tu nachádza fotodetektor, kruhový disk s dierami spolu s LED diódami, no s istými rozdielmi, ktoré hrajú dôležitú rolu. Pri vyhotovení disku absolútneho enkodéra je potrebné určiť v akom rozsahu bude možné polohu kruhu zaznamenávať. Tento rozsah je určený pomocou vzorca 2^N . N- nám následne bude udávať počet radov dier na disku a počet použitých LED diód, kde jedna dióda presvecuje jeden rad (v

prípade Obr. 2.3 je N=4, kruh rozdelený na šestnásť častí a teda disk bude obsahovať štyri rady dier a štyri LED diódy). Jednotlivé časti kruhu sú binárne kódované na základe dvojkovej sústavy (0,1) a v prípade 1 je v danom kruhu vyhotovená diera. Pri prechode svetla danej LED diódy na fotodetektor vie následne senzor vyhodnotiť, za pomoci binárneho kódu, v ktorej časti kruhu sa nachádza. Tento systém funguje aj bez indexovanej/referenčnej polohy, ktorá sa pri absolútnom enkodéri nevyužíva. V praxi sa používa čo najväčší počet radov (N), aby naša poloha vedela byť, čo najpresnejšie zaznamenaná. [4]

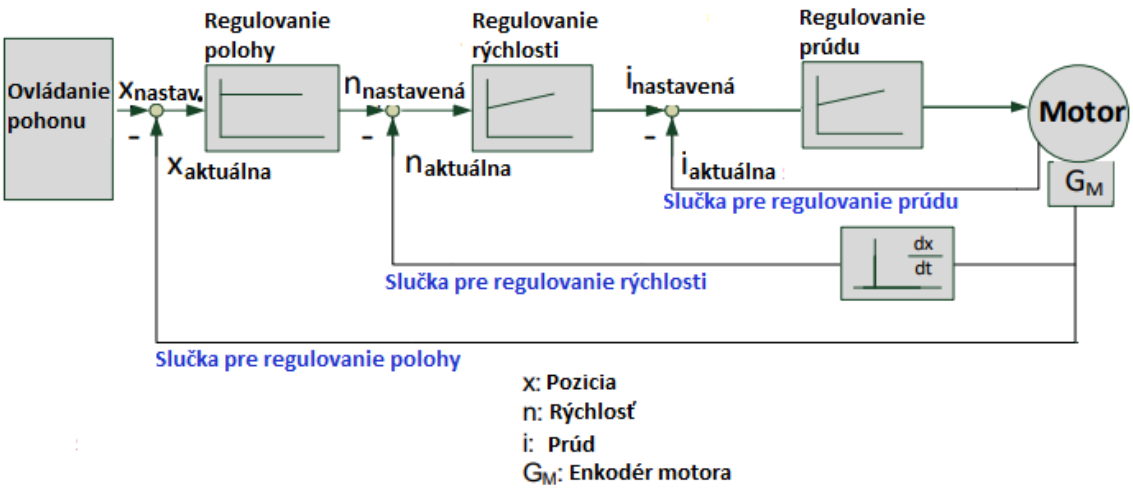
2.2 Servomenič

Servomenič slúži na regulovanie vlastností pohonu akými sú rýchlosť, poloha alebo moment sily pre servomotor. Toto zariadenie sa používa v oblasti, kde je dôležité dosiahnuť veľmi presné hodnoty a preto jeho využitie môžeme nájsť ako súčasť robotov, CNC strojov alebo iných rôznych priemyselných zariadeniach. Servomenič funguje na princípe kaskádovitej spätno-väzobnej slučke, čo zabezpečuje zisťovanie aktuálnej polohy a prispôsobuje napätie a prúd motora, aby sa vedela dosiahnuť požadovaná rýchlosť, poloha a sila motora v čo najkratšom čase.

Z pohľadu hierarchie je servomenič osobitné zariadenie, ktoré figuruje medzi riadiacou jednotkou PLC a samotným servomotorom. Pri komunikácií s automatom dochádza k obojsmernej výmene dát. Výstupom meniča sú následne jednosmerné pokyny na daný elektrický motor a vstupom je tok aktuálnych informácií z enkodéra.

2.2.1 Kaskádovitá spätno-väzobná slučka

Kaskádovitá spätno-väzobná slučka je základom pri regulovaní servopohonu z dôvodu, že jej výhodnými vlastnosťami je rýchlosť regulovania, spoľahlivosť a presnosť. Jej návrh je postavený z niekoľkých vnorených slučiek, ktoré pôsobia na motor. Celý zjednodušený princíp slučky je zobrazený na Obr. 2.4, na ktorom zároveň aj vidno, že sa jedná o uzavretý systém. Každá zo slučiek je individuálne zostavená z proporcionálnej, integračnej a derivačnej zložky pre regulátor. Proces regulovania funguje na základe aktuálnej nastavenej a aktuálnej vychýlenej hodnote. Je veľmi ťažké dosiahnuť dlhodobo želanú, presnú hodnota a preto sa často pohybujeme iba na určitej hodnote s vedomím odchýlky v rámci dohodnutej tolerancie.



Obr. 2.4 Kaskádovitá spätno-väzobná slučka (Novotný, 2023 - upravené) [5]

Slučka pre regulovanie prúdu

Vzhľadom na to, že prúdová slučka je najviac vnorená spomedzi všetkých, tak jej proces je veľmi rýchli. Svojim názvom napovedá, že jej princípom je meniť veľkosť prúdu, čím pôsobí na vinutie motora, ktorý vyvíja moment sily. Zväčša sa v tejto časti stretneme s PI regulátorom, kde proporcionálna zložka poskytuje priamu odozvu na vyvolané odchýlky. Integračný člen sa tu pridáva z dôvodu pomáhania eliminovania chyby v ustálenom stave. [6]

Slučka pre regulovanie rýchlosti

Slučka pre regulovanie rýchlosti je nadradená oproti tej prúdovej. To zároveň znamená, že proces reakcie je o niečo zdĺhavejší a teda pomalší. Z informácií z enkodéra sa na regulovanie dostane aktuálna hodnota rýchlosti, respektíve otáčania rotora, ktorá sa porovnáva so želanou. Ako aj pri predchádzajúcej, tak aj pri tejto je najčastejšie používaný regulátor PI, ktorý používa proporcionálne a integračné zosilnenie. [6]

Slučka pre regulovanie polohy

Vonkajším obvodom je pridávaná práve polohová slučka, ktorá ovplyvňuje rýchlosť a prúd vzhľadom na polohu enkodéra, ktorý jej poskytuje aktuálnu pozíciu. Z pomedzi všetkých slučiek je polohová slučka nadradená nad ostatnými a zároveň je z pomedzi všetkých najpomalšia. V systéme sa stretneme s využitím najmä P regulátora, kde pôsobí iba proporcionálny člen. V prípade, že by sa slučka použila samostatne bez nadväznosti rýchlostnej slučky, tak jej regulátorom býva zvyčajne PID regulátor. [6]

2.3 SINAMICS S210, charakteristické vlastnosti a jeho analýza funkcií

2.3.1 Funkcie pohonu SINAMICS S210

Podľa oficiálneho manuálu a sprievodcu, ktorý je priradený pohonu Sinamics S210 určuje výrobca nasledovné funkcie, ktoré môžeme rozdeliť do niekoľkých nasledujúcich kategórií (Tab. 2.1).

Tab. 2.1 Funkcie pohonu SINAMICS S210 [7]

1. Ovládanie v uzavretej slučke:	Servo ovládanie s DSC (Dynamic servo control) – je daná riadiaca štruktúra s uzavretou slučkou,ktorá sa opakuje cyklicky vo veľmi krátkom čase.
2. Ovládacie funkcie:	Ovládanie rýchlosti s enkodérom
	Obmedzenie krútiaceho momentu
	Prispôsobenie regulátora prúdu
	Funkcia One Button Tuning
	Lokálna meracia sonda
	Jednoduché ovládanie brzdenia
	Zmena smeru otáčania bez straty zapamätaných, nastavených hodnôt...
	Nastavenie na zastavenie na presne danom mieste
	Vertikálna os
	Regulovanie otáčok
	Monitorovanie tepla pre pohonnú jednotku
	Vysokovýkonné ovládanie bŕzd
3. Ochranné funkcie proti:	Podpätiu a prepätiu jednosmerného prúdu
	Nadprúdu pohonnej jednotky a motora
	Preťaženiu pohonnej jednotky
	Skratu
	Chybe v uzemnení
	Nadmerne vysokej teplote motora alebo pohonnej jednotky
4. Integrovaná bezpečnosť:	Bezpečné vypnutie krútiaceho momentu (STO)
	Bezpečné ovládanie bŕzd (SBC)
	Bezpečné zastavenie 1, ktoré je časovo riadené (SS1-t)
	Bezpečné zastavenie 1 (SS1)
	Bezpečné zastavenie 2 (SS2)

	Bezpečné prevádzkové zastavenie (SOS)
	Bezpečne obmedzená rýchlosť (SLS)
	Monitorovanie bezpečnej rýchlosti (SSM)
	Bezpečné smerovanie (SDI)
	Bezpečne obmedzené zrýchlenie (SLA)
	Diagnostická funkcia testu bezpečnej brzdy (SBT)

2.3.2 Charakteristika nášho pohonu SINAMICS S210

Z pohľadu SINAMICS S210 existujú rôzne typy motora alebo meniča, ktoré sú odlišné svojimi charakteristikami. Pod týmito charakteristikami rozumieme výkonom, maximálnym momentom krútenia, maximálnou rýchlosťou atď. V práci používame menič s označením 6SL3210-5HB10-4UF0 a motor s označením 1FK2103-4AG00-1MA0. Pre tieto dve zariadenia výrobca udáva nasledovné charakteristické vlastnosti (Tab. 2.2 a Tab. 2.3):

Tab. 2.2 Charakteristika motora Siemens Simotics S-F1K2103-4AG00-1MA0 [8]

Motor Siemens Simotics S-F1K2103-4AG00-1MA0	
Vlastnosti	Základné dáta
Typ motora	Synchrónny motor s permanentným magnetom
Typ motora	High dynamic (Vysoko dynamický)
Krútiaci moment	1.27 Nm (max 4.05Nm)
Prúd	2.4 A
Maximálny krútiaci moment	4.05 Nm
Maximálny prúd	8.7 A
Maximálna rýchlosť	7300 ot/min (3000 ot/min odporúčaná)
Moment zotrvačnosť	0.1390 kgcm^3
Váha	1.6 kg
Výkon	0.40 kW
Enkodér	Enkodér AM22DQC: Absolútny enkodér 22bit + 12 bit multiturn
Priemer hriadele	14 mm
Pripojenie	kábel OCC na menič S210
Ochrana	IP64

Tab. 2.3 Charakteristika servomeniča Siemens Sinamics S210 6SL3210-5HB10-4UF0 [9]

Servomenič Siemens Sinamics S210 6SL3210-5HB10-4UF0	
Vlastnosti:	Základné dáta
Váha	1.3 kg
Ochrana	IP20
Komunikácia	PROFINET
Vlastnosti na vstupe	
Počet fáz	1
Napätie	200-240V +- 10%
Frekvencia	45-66Hz
Prúd	5.0 A
Nárazový prúd	8.0 A
Vlastnosti na výstupe	
Počet fáz	3
Odporúčaný výkon	0.40kW
Odporúčaný prúd	2.4 A
Maximálny výstupný prúd	8.7 A
Pulzná frekvencia	8 kHz
Frekvencia pre servo riadenie	0-550 Hz

3 ZARIADENIE NA VIZUALIZÁCIU - HMI

Je rozhranie medzi strojom a človekom. Ide o zariadenie, ktoré slúži na vizualizáciu projektov. Takéto zariadenie nám vie poskytovať jednoduché prezeranie alebo zmenu výstupných a vstupných hodnôt alebo iných procesných informácií v riadení. HMI je vyhotovené v podobe dotykovej obrazovky, ktoré sú obohatené o možnosť mechanických tlačidiel. Taktiež existujú aj modely bez tlačidiel, ale táto vlastnosť závisí od výrobcu a konkrétneho modelu. Pre takéto zariadenia sa v priemysle vyžadujú náročnejšie požiadavky. Medzi takéto požiadavky patrí napríklad vysoká IP ochrana, dotyk cez rukavice, ochrana voči teplu, atď.

HMI sa predáva ako „čisté“ zariadenie, ktoré je následne naprogramované užívateľom podľa potreby a funkcií, ktoré potrebuje vizualizovať. Návrh takejto vizualizácie sa vykonáva v príslušnom softvéri.

3.1 Vizualizačný panel Siemens TP700

V tejto práci sme použili HMI od značky Siemens s radou TP700 (Typ 6AV2124-0GC01-0AX0) zobrazený na Obr. 3.1. Ide o rad sedempalcových dotykových displejov založených na báze TFT. TFT je technológia vytvorená pomocou malých tranzistorov, ktoré sú umiestnené v mriežke na sklenenom podklade, ktorý je pod vrstvou tekutých kryštálov. HMI ponúka využiť možnosť rozhrania pomocou PROFINET a MPI/PROFIBUS DP. Tento model využíva iba dotykovú plochu bez akýchkoľvek tlačidiel a ponúka vysokú ochranu IP65. [10]

Obr. 3.1 HMI panel TP700 [10]

4 SOFTVÉROVÝ NÁSTROJ TIA PORTAL

Je softvér vyvinutý spoločnosťou Siemens, ktorý bol navrhnutý pre prácu s priemyselnými automatizovanými zariadeniami, ktoré spadajú pod značku Siemens (PLC, pohony, HMI, I/O moduly, senzory...). Program vo všeobecnosti zastrešuje niekoľko hlavných funkcií akými sú:

Hardvérová konfigurácia

Slúži na definovanie hardvérových zariadení a komponentov, ktoré sa v projekte používajú. Pri konfigurácií určujeme a nastavujeme ich jednotlivé vlastnosti, ako vzájomné prepojenie, určovanie IP adries atď. Nastavenie hardvérovej konfigurácie sa líši od použitia daného zariadenie a požiadaviek programátora. Vlastnosti o ktorých možno rozhodovať sú v istom rozsahu limitované výrobcom.

Programovanie

V prípade PLC ponúka softvér možnosti programovania v grafickom (LAD,FBD,GRAPH) alebo štruktúrovanom jazyku (STL,SCL). Najviac používaným je jazyk LAD poprípade iný jazyk v kombinácií s jazykom LAD. Program ponúka množstvo knižníc alebo konkrétne inštrukcií, v ktorých sa nachádzajú rozšírené možnosti programovania. V týchto knižniciach môžeme nájsť napríklad logické prvky, matematické funkcie, časovače, porovnávacie prvky atď., s ktorými pracujeme pri programovaní. V konečnom dôsledku to znamená, že poskytujú užívateľovi prijateľnejšie a jednoduchšie programovanie. Z pohľadu programovania servopohonu sa nám v TIA Portali ponúka možnosť knižnice s názvom Motion control (Ovládanie pohybu), kde môžeme nájsť vopred naprogramované bloky na pohon. Pre iné zariadenia existujú zase odlišné knižnice, ktoré sú prispôsobené práve tomu, čo si zariadenie vyžaduje.

Podrobné informácie, postupy a detaily z hľadiska programovania je možné dohľadať v príslušnej literatúre. [11]

Vizualizácia

Na rozdiel od predchádzajúcich spomenutých zariadení je programovanie HMI odlišné. Programovania v softvéri TIA Portal pre zariadenia HMI ponúka takzvané low-code (minimálne kódové) programovanie, čo znamená, že ide o vkladanie hotových objektov, ktoré softvér ponúka. Program ponúka limitované možnosť úpravy týchto objektov a teda neponúka tvorbu svojich vlastných.

Podrobné informácie, postupy a detaily z hľadiska vizualizácie je možné dohľadať v príslušnej literatúre. [12]

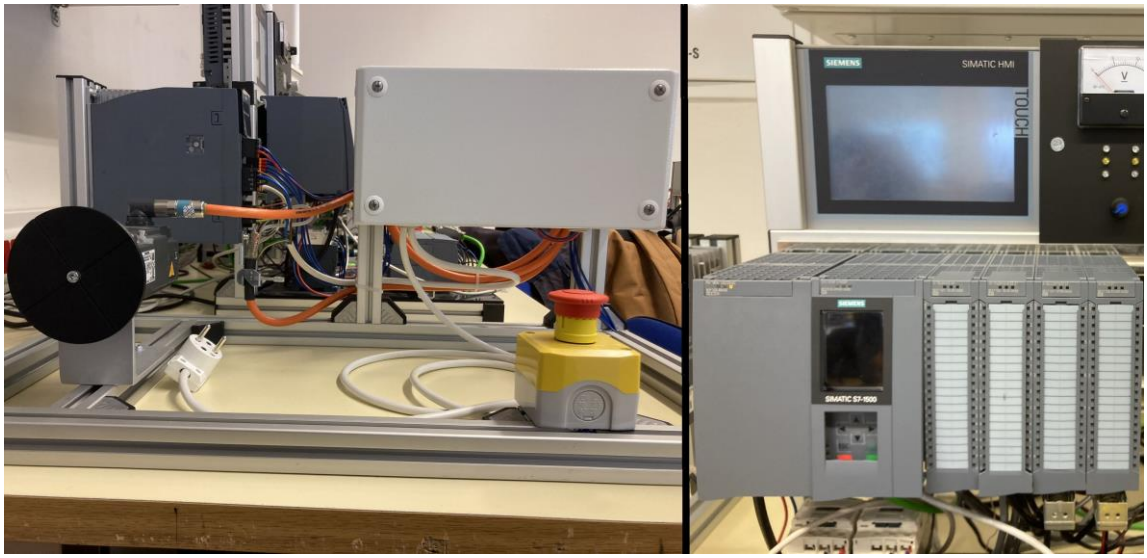
Diagnostika a monitorovanie

Tá nám po pripojení na zapojené pracujúce zariadenia poskytuje spätnú väzbu informácií ohľadom programu alebo zariadenia. Tieto informácie môžeme prezerať v reálnom čase a niektoré z údajov vieme zaznamenať a následne sledovať ich históriu.

5 KONFIGURÁCIA PRE SPRÁVNE RIADENIE SYSTÉMU

Konfigurácia je veľmi dôležitým krokom pri spoľahlivom fungovaní riadenia. Ide o proces kedy zabezpečíme správnu komunikáciu, nastavenie nášho hardvéru a softvéru. V prípade nesprávneho nastavenia v dôsledku zabudnutia jedného z krokov, môže viesť k úplnej strate komunikácie alebo k strate jej časti, čo sa prejaví vo výsledku ako chyba, prípadne ako obmedzenie určitej funkcionality.

Táto práca sa vzťahuje na riadenie spomínaných zariadení, ktoré môžeme vidieť na Obr. 5.1 (PLC S7-1516F-3 PN/DP, Sinamics S210 a HMI TP700). V prípade zmeny zariadenia, či už z pohľadu motora alebo riadenia, sa môže konfigurácia mierne líšiť a kroky, ktoré sú uvedené nemusia presne sedieť. Veľmi dôležité je poznamenať, že program v ktorom prebieha programovanie a proces konfigurácie sa vzťahuje na program TIA Portal verzia 16 a v prípade inej verzie sa môžu niektoré kroky líšiť.

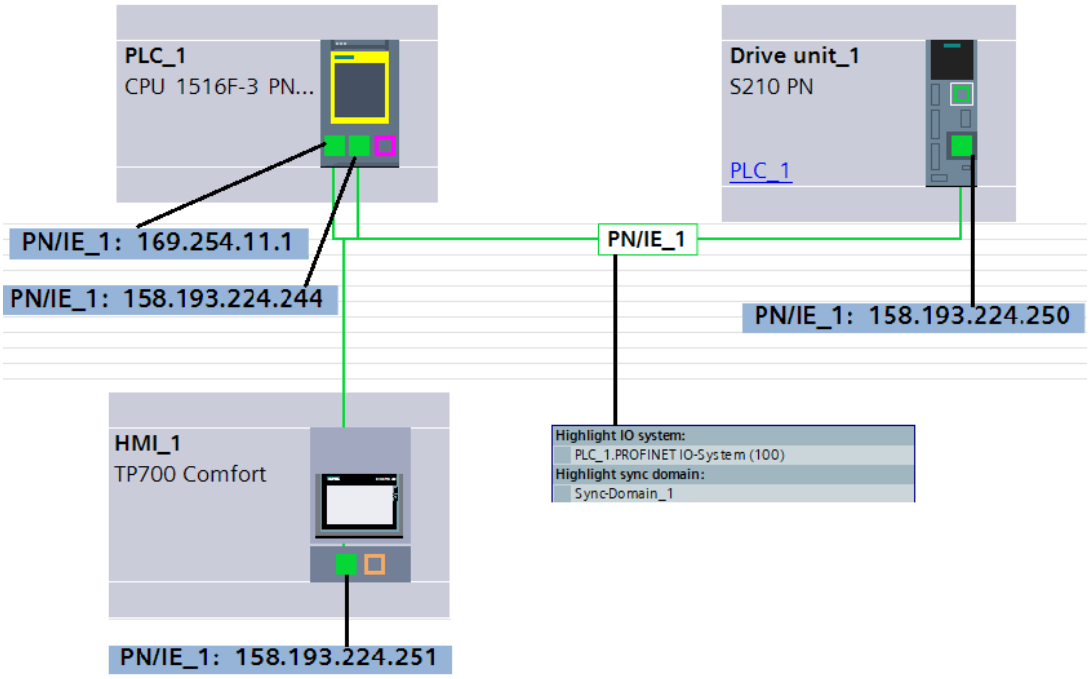


Obr. 5.1 Pracovisko so zariadeniami (Sinamics S210, PLC S7-1516F-3 PN/DP a HMI TP700).

5.1 Proces konfigurácie

Proces konfigurácie je striktný a mal by sa dodržať v danom poradí. Kroky sú systematické a na seba nadväzujúce, čo znamená, že ak by bol čo i len jediný z krokov vynechaný, tak softvér môže vyhlásiť chybovú hlášku alebo riadenie nebude spĺňať naše požiadavky. Pre správne nastavenie je potrebne dodržať tieto body:

- nastavenie synchronizačnej role pre PLC ako Sync master;
- pridanie servopohonu S210 z pomedzi knižnice a určenie typu;
- zvolenie ponúknutých telegramov pre komunikáciu PLC a pohonu;
- prepojenie PLC, HMI a pohonu - určenie topológie a priradenie IP adries zariadeniam (Obr. 5.2);
- monitorovanie a vyregulovanie pohonu za pomoci funkcie One Button Tuning;
- voľba technologického objektu;
- nastavenie parametrov pre pohon.



Obr. 5.2 Adresovanie a topológia použitých zariadení

Pre podrobnejší popis týchto úkonov je dobré sa pozrieť na dokument v použitej literatúre [13]. Kroky a ich popis sú tam doplnené obrázkami pre prehľadnosť, lepšie pochopenie a rýchlu navigáciu pri nastavovaní. V dokumente sa pri konfiguráciách vyskytuje aj možnosť safety (bezpečnosť), čo označuje, že ide o vyššie bezpečnostné funkcie, ktoré programovateľný logický automat môže používať pri riadení. V našom prípade sme ich neimplementovali do nastavenia projektu z hľadiska toho, že sa nebudeme zaoberať touto problematikou a teda tieto kroky môžeme preskočiť a ponechať vo vypnutom režime.

Z celého návodu, by sme ale vybrali niektoré časti, ktoré neboli z nášho pohľadu dostatočne vysvetlené a ktorým by sme mohli dodať v krátkosti viac informácií pre lepšiu zrozumiteľnosť.

5.1.1 Telegram pohonu

Telegramy sa používajú pri pohonoch na výmenu dát medzi riadením a našim motorom, ktorý používame. Ide o cyklickú výmenu dátového typu word (slova), ktorý predstavuje v jednotkovej sústave dva bajty alebo šestnásť bitov. V prípade telegramov ide často o viac než len jedno slovo, z dôvodu väčšieho obsadenia informácií poskytovaných údajov, ktorú potrebuje preniesť. Pamäť, ktorú predstavuje telegram je vopred preddefinovaná a systém vie akú veľkosť potrebuje alokovať. Celá táto komunikácia prebieha v rámci Ethernetu.

5.1.1.1 Telegram 105 Send/Recive

Poskytuje odosielanie a prijímanie. Slúži na podporu IRT, teda ide o izochrónny reálny čas, čo predstavuje čítanie všetkých vstupov a zapisovanie všetkých výstupov vo vopred preddefinovaný fixný čas. Komunikácia obsahuje informácie o ovládaní, aktuálnej rýchlosti, aktuálnej polohe, nastavenia polohy, atď., ktoré vieme následne používať alebo vyčítať z dátového bloku technologického objektu motora. Vzhľadom na to, že ide o veľmi dôležité dáta, tak sa jedná o najpodstatnejší telegram z pomedzi všetkých pri riadení motora. Pri odosielaní sa nám presúva v rámci informácii 20 bajtov a taktiež aj pri prijímaní je to 20 bajtov [14]

Ide o rovnaký Telegram ako je Telegram 5 s rozdielom, že je rozšírený o nastavenie požadovanej hodnoty pre obmedzenie krútiaceho momentu. [14]

5.1.1.2 Telegram 750 Send/Recive

Ako predchádzajúci telegram, tak aj tento nám vraví, že ide o obojsmerné odosielanie a zároveň prijímanie dát. Telegram 750 nám poskytuje dodatočné informácie o krútiacom momente, a to najmä maximálne a minimálne limity. Pracuje na odosielaní 2 bajtov a na prijímaní až 6 bajtov. [15]

5.1.2 Synchronizácia role

Vzhľadom na to, že ide o komunikáciu medzi dvomi a viac zariadeniami, tak je dôležité nastaviť určité role. V konfigurácií, na ktorú odkazujem a ktorú sme využili sa nastavovala synchronizácia pre naše PLC ako Sync Master, čo zabezpečuje že po pripojení v sieti sa náš logický automat bude správať ako nadriadený.

5.1.3 Technologický objekt

Ich funkcionalitami je vo všeobecnosti predstaviť náš motor ako objekt, ktorý dokáže pracovať a ktorému dokážeme priradiť pokyny pre spracovanie a vykonanie. Technologický objekt zahŕňa základné nastavenie, riadenie, adresovanie, predstavuje mechanické komponenty softvéru a poskytuje jednoduché prepojenie enkodéra ako distribuované I/O rozhranie. Inak povedané jedná sa o takzvané predstavenie a ukázanie softvéru to, že ideme používať motor. Po vybraní bloku vypĺňame a prechádzame parametrami, ktoré opisujú priradenie už konkrétneho motora, činnosť, meranie a merané jednotky, referenčné dáta atď.

5.1.3.1 Jednotlivé typy technologických objektov

Z pomedzi technologických blokov, určených pre pohon máme na výber veľmi širokú škálu:

- TO_SpeedAxis: využíva sa na veľmi špeciálne požiadavky nastavovania rýchlosti pohonu; [16]
- TO_PositioningAxis: je najpoužívanejším a najrozsiahlejším objektom, pretože tento blok nám predstavuje mechanickú časť pohonu a pomocou nej je možné pri vytváraní základných pohybov z hľadiska programu sa odvolávať na tento blok. Ide o objekt, ktorý zahŕňa a využíva aj táto práca; [16]
- TO_SynchronousAxis: využíva všetky predchádzajúce funkcie „TO_PositioningAxis“ s rozdielom, že poskytuje synchronizáciu pre viac ako jeden pohon. Teda je rozšírená o to, že môže nastavať nadradenosť master (veliteľ) a podradenosť slave (poddaný), čo predstavuje výhody pri riadení. Tento objekt sa odporúča využiť ak by sme chceli pracovať s viac ako jedným pohonom; [16]
- TO_ExternalEncoder: využíva aktuálne hodnoty pokiaľ by sme pracovali s externým enkodérom pre pohon; [16]
- TO_OutputCam: blok sa využíva na generovanie signálov v závislosti od požadovanej hodnoty, aktuálnej hodnoty alebo hodnoty z externého enkodéra. Signáli môžu byť následne ďalej vyhodnocované a spracovávané; [16]
- TO_CamTrack: technologický objekt, ktorý dokáže kombinovať až 32 záznamov pri pohone do jednej, Takýto objekt vieme využiť napríklad pri veľmi presnom spínaní signálu a reakcie; [16]

- TO_MeasuringInput: zabezpečuje ešte presnejšie meranie skutočnej polohy osi pohonu alebo externého enkodéra. Meranie je spúšťané s nábežnou hranou digitálneho vstupu; [16]

Pre naše požiadavky si vystačíme s technologickým objektom „TO_Positioning_axis“

5.1.4 One Button Tuning

Funkcia sa využíva na spresnenie parametrov optimálneho ovládania pohonu. Ide o dôležitú súčasť základného uvedenia do prevádzky. Po zadaní uhla sa nám pohon pár krát potočí podľa preddefinovanej dráhy na oba smery a určitou rýchlosťou, čo predstavuje naše monitorovanie. [17]

Počas procesu prebieha sústava krátkych testovacích signálov, ktorá sa snaží optimálne nastaviť parametre regulátora. Následne nám táto funkcia určí optimálne nastavenia vďaka niekoľkým záznamom. Pokiaľ by sme chceli použiť externé meracie systémy alebo dáta, tak výsledok sa nemusí zhodovať s realitou a regulátor môže byť zle vyladený. Preto sa odporúča vždy nastaviť pohon touto funkciou. Po vykonaní procesu si softvér uchováva tieto dáta zo záznamu. V prípade, že by sme na pohon z akéhokoľvek dôvodu niečo zavesili, pripojili, tak je potrebné tento proces vykonať znovu, z dôvodu odlišných dát parametrov. [17]

6 KNIŽNICA RIADENIA POHONOV V SOFTVÉROVOM NÁSTROJI TIA PORTAL A ICH ZÁKLADNÉ NASTAVENIE

Pri používaní TIA Portalu máme pre účely riadenia servopohonu vytvorenú knižnicu Motion control (MC), ktorú sme spomínali v kapitole č. 4 a ktoré fungujú ako čierna skrinka. Táto čierna skrinka má tvar v podobe blokov. Ide o bloky, ktoré sú navrhnuté zo základných príkazov a programovacích prvkov. Z hľadiska rýchlej práce a zľahčenia si, nám program ponúka už takúto predprogramovanú formu. Ich proces a fungovanie je vopred známy a po vložení sú pre nás dôležité iba vstupy a výstupy. Nezáleží nám teda na tom, čo je vo vnútri a ako to vo vnútri funguje.

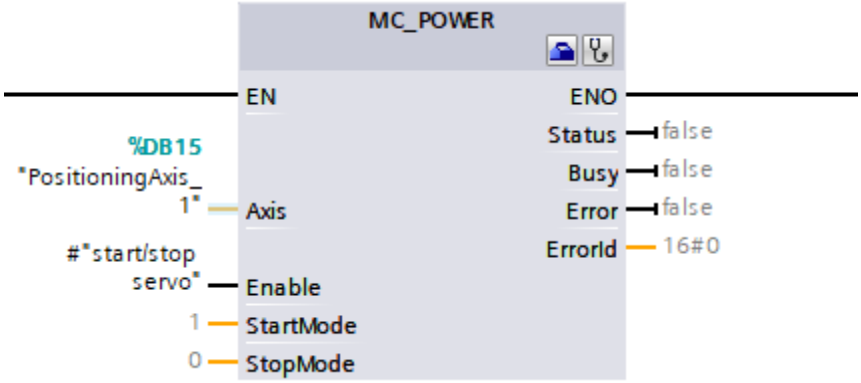
Výstupy na blokoch pohonov sa veľmi nerozlišujú. Na každom z nich môžeme nájsť výstup „Status“, ktorý nám v dvojkovej sústave popisuje, či daný blok práve pracuje. „Busy“ sa úzko vzťahuje na status a zobrazuje nám či sa proces môže vykonať alebo je ešte zaneprázdnený. Časť „Error“ nám ukazuje či došlo k nejakej chybe v podobe áno/nie a pokiaľ by bol výstup kladný, tak „ErrorID“ nám špecifikuje kód tejto chyby. Na výstupe sa nám zobrazuje len pri určitých blokoch, okrem iného, aj „ReferenceMarkPosition“, čo predstavuje pozíciu kedy bol technologický objekt v počiatočnej hodnote. „CommandAborted“ vyhodnocuje svoj stav a pokiaľ sa na nej objaví stav áno, znamená to pre nás, že blok ktorý vykonával proces bol prerušený z dôvodu prebiehania iného procesu.

Vstupy sú na rozdiel od výstupov na každom bloku rozdielne, preto nasledujúci popis jednotlivých blokov knižnice na riadenie servopohonu popisuje funkcionalitu, ale snaží sa aj vysvetliť možnosti/nastavenia, ktoré nám ponúkajú vstupy. Tieto vstupy vieme a zároveň musíme využiť aby proces fungoval podľa očakávania.

6.1 MC_POWER

Pomocou „MC_POWER“ vieme dostať náš technologický objekt, v našom prípade SINAMICS S210 do stavu zapnutého alebo vypnutého. Bez tohto bloku nie je možné vykonávať žiadne funkcie, príkazy na pohyb a polohovanie. Nebyť zopnutia, tak pohon by sa správal bez reakcií. Z pohľadu technických parametrov do neho nebude vstupovať žiadny prúd.

Logické zopnutie privádzame na časť „Enable“, čo slúži ako štart. Z pohľadu nastavenia je potrebné na vstupe „Axis“ definovať s akým technologickým objektom/pohonom má pracovať. V prípade súvisiaceho obrázku to je „PositioningAxis_1“. „StartMode“ ponechávame na hodnote jedna a „StopMode“ v nule(Obr. 6.1). Pre prípadné iné nastavenie vstupov môžeme nájsť možnosti v Tab. 6.1.



Obr. 6.1 Blok MC_POWER

Tab. 6.1 Možnosti nastavenia vstupov pre blok MC_POWER [18]

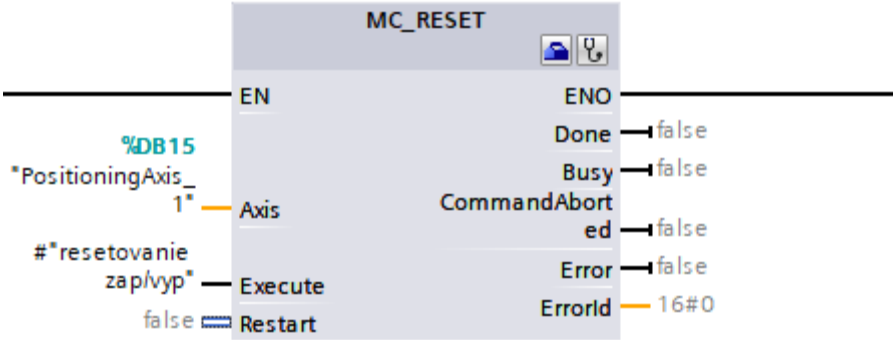
Vstupy	Hodnota	Funkcia
StartMode	0	Pri zopnutí „Enable“ nepovolí pozičné riadenie pohonu.
	1	Pri zopnutí „Enable“ povolí pozičné riadenie pohonu.
StopMode	0	Núdzové zastavenie. Keď na časť „Enable“ privedieme 0, tak brzdenie nastáva bez využitia funkcie trhnutie. Na brzdenie používa deklarovanú hodnotu v nastaveniach "Technology object > Configuration > Extended parameters > Emergency stop ramp"> ("<TO>.DynamicDefaults.EmergencyDeceleration").
	1	Okamžité zastavenie. Brzdenie v tomto prípade nastáva podľa zadeklarovanej hodnoty, ktorá sa nedá zmeniť.
	2	Zastavenie s maximálnymi dynamickými hodnotami. V tomto prípade nastáva brzdenie podľa našich hodnôt spolu s hodnotou trhnutia, ktorú môžeme taktiež zvoliť. "Technology object > Configuration > Extended parameters > Dynamic limits"> ("<TO>.DynamicLimits.MaxDeceleration ; .DynamicLimits.MaxJerk").

„StartMode“ a „StopMode“ Bude ignorovaný, pokiaľ by sme mali pripojený externý enkodér.

6.2 MC_RESET

Ďalším použitým blokom je MC_RESET ide o funkciu, ktorá nám pomáha pri vzniknutých chybách potvrdiť tieto poruchy. Ide o udelenie stavu systému, že sme boli oboznámení, že došlo k nejakej udalosti, ktorá nie je v súlade s normálnym chodom alebo, že došlo k prekročeniu daných limitov a týmto potvrdzujeme a súhlasíme s resetovaním. Po tomto procese môže byť pohon znovu aktívny a pripravený.

Na vstup „Axis“ privádzame náš pohon „PositioningAxis_1“ a časťou „Execute“ pomocou logickej operácie aktivujeme resetovanie chyby a teda vykonanie bloku. „Restart“ ktorý sa tu nachádza na vstupe nepracuje na odstránenie chyby ale na prípadné reštartovanie MC_RESET bloku (Obr. 6.2).



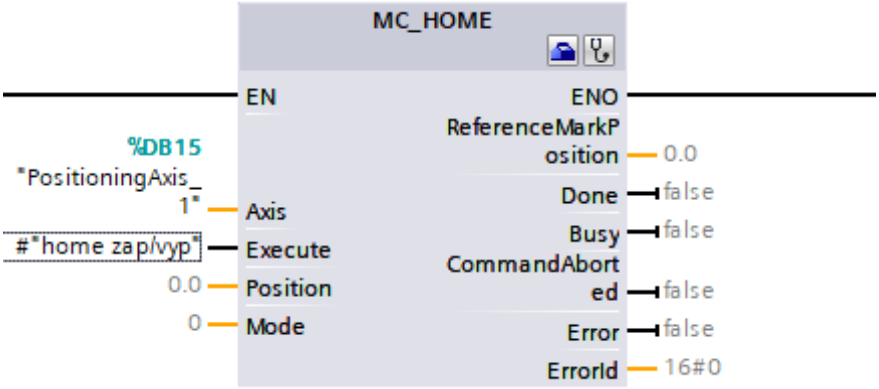
Obr. 6.2 Blok MC_RESET

6.3 MC_HOME

Z pomedzi ďalších možností a jedna zo základných a aj v tejto práci používaná funkcia MC_HOME. Proces, ktorý nastáva pri tejto časti sa vzťahuje na aktuálnu polohu. MC_HOME slúži na zadefinovanie referenčnej polohy, kde následne od nej závisí aktuálna poloha v ktorom sa motor nachádza. Toto má za následok, že vieme pracovať s uhlom a pri následnom otáčaní pohonu a za pomoci enkodéra počítať o akú časť sa daný motor otočil a ako ďaleko sa nachádza od referenčného bodu alebo inak povedané, bodu kedy je „doma“. Niektoré bloky, ktoré budeme ďalej opisovať a neskôr s nimi robiť, pracujú práve súčasne s týmto blokom, ktorý im vytvorí referenčnú hodnotu ako záchytný bod.

MC_HOME využíva, ako aj predchádzajúce bloky vstupy „Execute“ pre zopínanie a „Axis“ na určenie technologického bloku. Okrem iného sa tu nachádza „Position“, ktorý nám určuje aká bude počiatočná(domovská) hodnota. Zvyčajne to býva nulová 0.0°.

„Mode“, poskytuje výber módu. V našom prípade sme volili „Position“ 0.0 a „Mode“ 0 (Obr. 6.3). Pre prípadné iné nastavenie vstupov môžeme nájsť možnosti v Tab. 6.2.



Obr. 6.3 Blok MC_HOME

Tab. 6.2 Možnosti nastavenia vstupov pre blok MC_HOME [18]

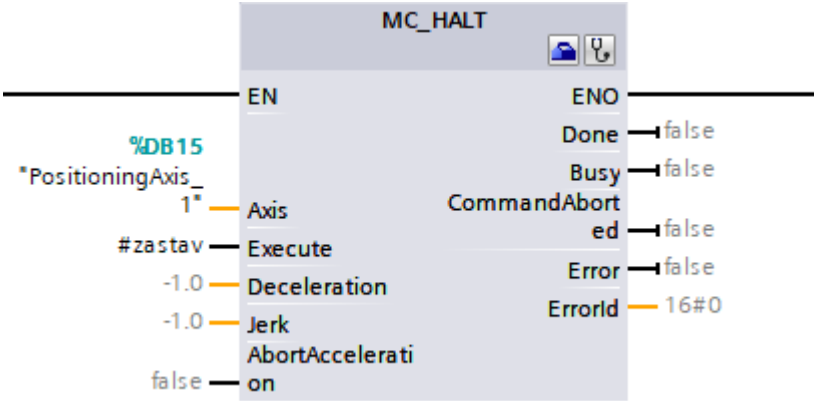
Vstupy	Hodnota	Funkcia
StopMode	0	Absolútne určenie ,že sa nachádzame, na počiatočnej hodnote.
	1	Relatívne určenie ,že sa nachádzame, na počiatočnej hodnote.
	2	Funguje ako hodnota 8 s rozdielom, že status sa neresetuje keď je funkcia zapnutá.
	3	Vykonáva sa navádzací pohyb podľa konfigurácie. Po dokončení je pohon umiestnený a je mu pridelená hodnota „Position“.
	4	Nepoužívať(vyhradená/rezervovaná).
	5	Funguje ako hodnota 3 s rozdielom, že je možné zmeniť navádzanie v konfigurácií "Technology object > Configuration > Extended parameters > Homing > Active homing"> ("<TO.>.Homing.HomePosition").
	6	Aktuálna pozícia enkodéra je posunutá o hodnotu zapísanú v časti „Position“ (Absolútne). Táto nová hodnota sa zapíše do ("<TO>.StatusSensor[n].AbsEncoderOffset").
	7	Aktuálna pozícia enkodéra je posunutá o hodnotu zapísanú v časti „Position“ (Relatívne). Táto nová hodnota sa zapíše do ("<TO>.StatusSensor[n].AbsEncoderOffset").
	8	Keď je zapísaná hodnota v „Position“ práve detegovaná ,tak sa nastaví a preklopí ako aktuálna.
	9	V tejto hodnote je blok neaktívny.
	10	Pokiaľ dôjde k zhode aktuálnej pozície a pozície určenej, tak sa aktuálna hodnota nastaví podľa hodnoty "Technology

		object > Configuration > Extended parameters > Homing> Passive homing". ("<TO>.Homing.HomePosition").

6.4 MC_HALT

Významom tohto bloku je, že má za účel zastaviť náš bežiaci pohon a stanoviť jeho rýchlosť na nulovú. MC_HALT funguje s hodnotami brzdenia a trhnutia, ktoré si zadáme a s ktorými následne pracuje.

V bloku na vstup „Execute“ privedieme zopínanie brzdenia a „Axis“ ako aj v predchádzajúcich bude náš pohon „PositioningAxis_1“. „Deceleration“ a „Jerk“ ponecháme na základnej hodnote -1.0 (Obr. 6.4). Pre prípadné iné nastavenie vstupov môžeme nájsť možnosti v Tab. 6.3.



Obr. 6.4 Blok MC_HALT

Tab. 6.3 Možnosti nastavenia vstupov pre blok MC_HALT [18]

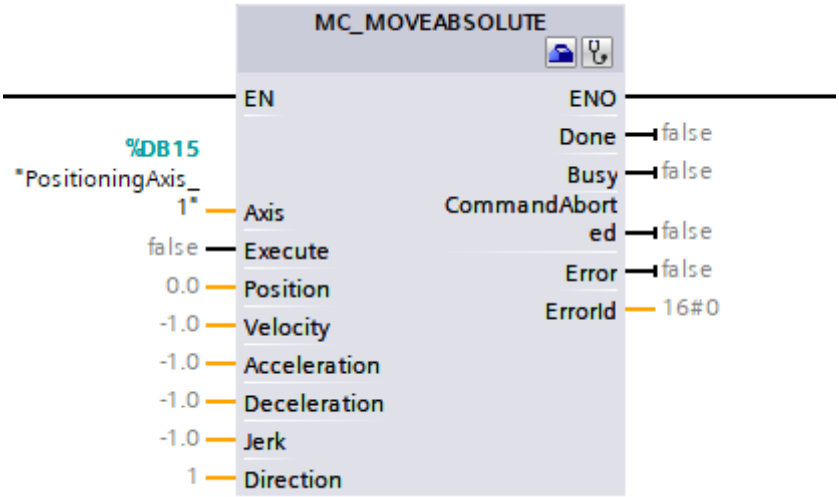
Vstupy	Hodnota	Funkcia
Deceleration	=0.0	Nepovolená!
	>0.0	Je presne špecifikovaná hodnota, ktorou chcem brzdiť. Ide o hodnotu zmeny rýchlosti vzhľadom na čas [°/s^2].
	<0.0	Platí pre zadeklarované hodnoty v dynamických limitoch "Technology object > Configuration > Extended parameters > Dynamic defaults"> ("<TO>.DynamicDefaults.Deceleration").
Jerk	=0.0	Predstavuje lichobežníkový rýchlostný profil.
	>0.0	Predstavuje hodnotu trhnutia, ktorá by sa prejavila pri záťaži pohonu.
	<0.0	Preberá hodnotu,ktorá sa nachádza v dátach "Technology object > Configuration > Extended parameters > Dynamic defaults">("<TO>.DynamicDefaults.Jerk").

Rozdiel medzi zastavovaním pomocou MC_HALT a zastavovaním na MC_POWER je ten, že po použití pomocou MC_HALT bloku ostáva pohon v režime zapnutom, no zároveň stojacom. V prípade, že by sme zvolili vypínanie cez MC_POWER, tak pohon sa nám zastaví a zároveň aj vypne.

6.5 MC_MOVEABSOLUTE

MC_MOVEABSOLUTE patrí medzi bloky, ktorý určujú pohyb. Ide o posunutie v rámci uhla na určitý zadaný uhol. Bez využitia bloku MC_HOME nám táto funkcia nebude spolupracovať. Pri zadaní uhla, na ktorý sa chceme posunúť, nám vďaka enkodéru pohon začne pracovať a pohybuje sa až do momentu dosiahnutia želanej polohy.

Ako aj pri ostatných, tak vďaka „Execute“ povolíme vykonanie pohonu „PositioningAxis_1“ pripojíme na „Axis“, „Position určíme hodnotu 0.0, Velocity -1.0, Acceleration -1.0, Deaceleration -1.0, „Jerk“ -1.0 a „Direction 1 (Obr. 6.5). Pre prípadné iné nastavenie vstupov môžeme nájsť možnosti v Tab. 6.4.



Obr. 6.5 Blok MC_MOVEABSOLUTE

Tab. 6.4 Možnosti nastavenia vstupov pre blok MC_MOVEABSOLUTE [18]

Vstupy	Hodnota	Funkcia
Acceleration	=0.0	Nepovolená!
	>0.0	Je presne špecifikovaná hodnota, ktorou chcem zrýchlovať. Ide o hodnotu zmeny rýchlosti vzhľadom na čas [°/s^2].

	<0.0	Platí pre zadeklarované hodnoty v dynamických limitoch "Technology object > Configuration > Extended parameters > Dynamic defaults"> ("<TO>.DynamicDefaults.Acceleration").
Velocity	=0.0	Nepovolená!
	>0.0	Je presne špecifikovaná hodnota rýchlosti, ktorou chcem pohon pohybovať [°/s].
	<0.0	Platí pre zadeklarované hodnoty v dynamických limitoch "Technology object > Configuration > Extended parameters > Dynamic defaults"> ("<TO>.DynamicDefaults. Velocity").
Direction*	1	Kladný smer.
	2	Záporný smer.
	3	Najkratšia vzdialenosť.
Position	>0.0	Nám predstavuje ľubovoľnú hodnotu uhla na ktorý chceme pohon uviesť.

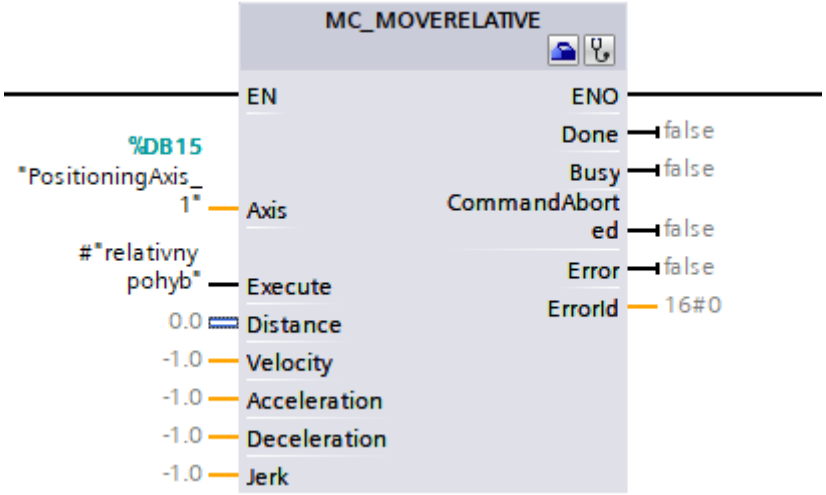
*„Direction“ vyhodnocuje na základe zvyšku po delení, teda modula, ktorý je zadefinovaný v "Technology object > Configuration > Basic parameters > Enable modulo [17]

Ostatné vstupy, ich hodnoty a parametre sú definované pri bloku MC_HALT.

6.6 MC_MOVERELATIVE

Ide o blok podobný tomu predchádzajúcemu s rozdielom, že tento využijeme pokiaľ by sme chceli náš pohon usmerniť o daný uhol. Taktiež využíva referenčnú hodnotu vytvárajúcu pomocou MC_HOME, bez ktorej nie je možné pracovať s posunutím.

Vstupom bude „Execute“, kde povolíme vykonanie pohonu „PositioningAxis_1“ pripojíme na „Axis“, „Position“ určíme hodnotu 0.0, Velocity -1.0, Acceleration -1.0, Deaceleration -1.0, „Jerk“ -1.0 a „Direction“ 1 (Obr. 6.6).



Obr. 6.6 Blok MC_MOVERELATIVE

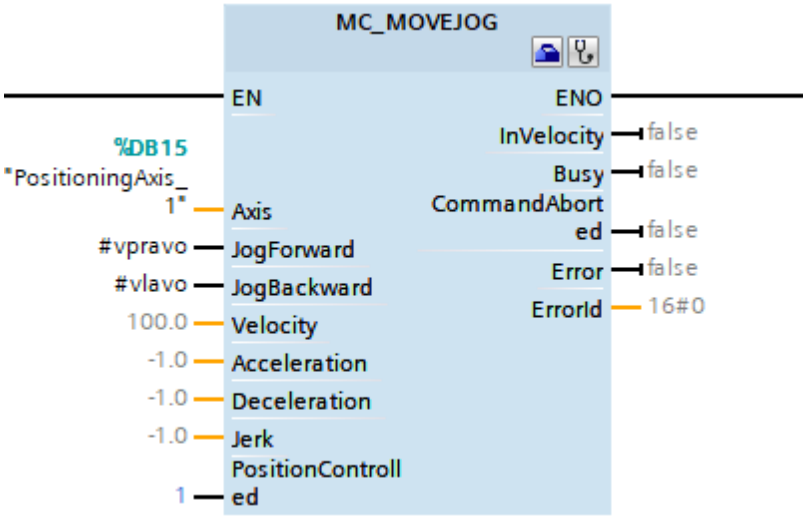
Vstupy, nastavenia a ich parametre sú opísané v bloku MC_MOVEABSOLUTE a MC_HALT.

6.7 MC_MOVEJOG

MC_MOVEJOG nám poskytuje vykonanie pohybu v oboch smeroch. Funkcia sa využíva na určenie smeru a zadefinovania parametrov pohybu ako rýchlosť, zrýchlenie a spomalenie. Ako pri ostatných blokoch, tak aj v tomto prípade sa vstupné parametre vzťahujú iba na daný blok.

MC_MOVEJOG sa používa na dva rôzne typy pohybov. Prvým z pohybov je otáčanie motora, ktorý sa vykonáva stlačením príslušného tlačidla a aj po rozpnutí dochádza k jeho otáčaniu a to až do momentu, kým nedostane príkaz na zastavenie. Druhým z pohybov je otáčanie motora, ale len v prípade, že príslušné tlačidlo je zopnuté. Po rozopnutí kontaktu sa motor prestáva točiť. Takýto druh pohybu sa nazýva jog-ovanie. Oba spôsoby sme si predstavili pri príklade v kapitole č. 7.1.

Vstupom bude „Execute“, kde logickými hodnotami spustíme náš pohon „PositioningAxis_1“ zadeklarovaný na „Axis“. Pomocou kladného a záporného signálu(0/1) budeme spínať „JogForward“ pre pohyb lineárne vpred a v rámci kruhu to bude vpravo a pre „JogBackword“ lineárne dozadu a v rámci kruhu vľavo. „Velocity“ určíme hodnotu 100.0, Acceleration -1.0, Deaceleration -1.0, „Jerk“ -1.0 a „PositionControlled“ 1 (Obr. 6.7). Pre prípadné iné nastavenie vstupov môžeme nájsť možnosti v Tab. 6.5.



Obr. 6.7 Blok MC_MOVEJOG

Tab. 6.5 Možnosti nastavenia vstupov pre blok MC_MOVEJOG [18]

Vstup	Hodnota	Funkcia
PositionControlled	0	Nám zakazuje používať riadenie pozície.
	1	Nám umožňuje používať riadenie pozície.

V prípade výstupu môžeme pozorovať výstup, ktorý sa nám na ostatných nevyskytoval. Tým je „InVelocity“ , ktorý predstavuje v prípade dosiahnutia rýchlosti stav, či už danú rýchlosť dosiahol alebo ešte nie.

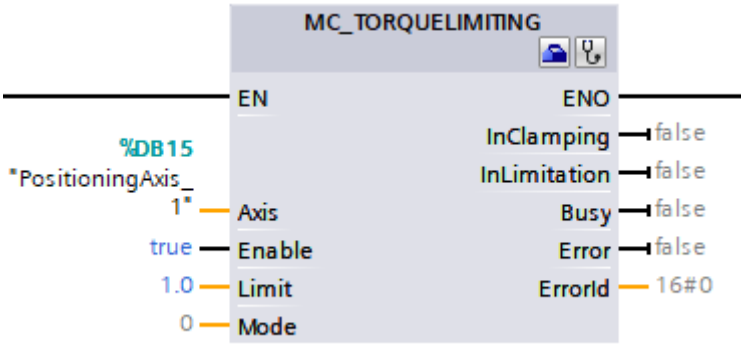
Zvyšne vstupné parametre pre blok sú opísané v MC_MOVEABSOLUTE a MC_HALT.

6.8 MC_TORQUELIMITING

Ide o dosť podstatný blok pomocou ktorého vieme ovplyvniť limit veľkosti sily hriadele. V základnom nastavení sa servomotor správa tak, že má tendenciu si udržať polohu v ktorej je aktuálne nastavený. V prípade, že dôjde k vychýleniu, tak silu, ktorú posiela menič na motor je čo najväčšia. Táto sila pôsobí proti smeru vychýlenia s tým, že motor má následne tendenciu sa vrátiť do pôvodnej polohy. Vďaka tomuto bloku teda vieme regulovať veľkosť takejto sily vychýlenia alebo dokonca aj zamedziť možnosť vracania sa z vychýlenej polohy.

K danému bloku je dôležité priradiť technologický objekt , čo je v našom prípade „PositioningAxis_1“ na vstup „Axis“, následne povoliť možnosť regulovania zadaním pravdivostnej hodnoty „true“ na vstup „Enable“. Vstup „Mode“ ponecháme na hodnote 0

a pre „Limit“ si zadáme hodnotu požadovanej veľkosti sily (Obr. 6.8). Pre prípadné iné nastavenie vstupov môžeme nájsť možnosti v Tab. 6.6.



Obr. 6.8 Blok MC_TORQUELIMITING

Tab. 6.6 Možnosti nastavenia vstupov pre blok MC_TORQUELIMITNG [19]

Vstupy	Hodnota	Funkcia
Limit	<0.0	Použije sa hodnota, ktorá je nakonfigurovaná v Tag Torque Limit: "<TO>.TorqueLimiting.LimitDefaults.Torque" a Tag Force Limit: "<TO>.TorqueLimiting.LimitDefaults.Force"
	=0.0 >0.0	Hodnota zadaná v parametri bude následne použitá
Mode	0	Povoľuje možnosť nastavovania vlastnej sily hriadele pri vychýlení.
	1	Povoľuje možnosť zapnutia "Fixed stop detection". Ide o funkciu, ktorá sleduje veľkosť vzdialenosti vychýlenia. Dá sa využiť pokiaľ to zariadenie podporuje a je pridaný telegram 102 alebo 105.

Špecifickým výstupom na tomto bloku je „InClamping“. Tento výstup nám za pomoci logických hodnôt (0/1) vyjadruje či poloha je udržiavaná v pevnom bode s určitou prednastavenou toleranciou. „InClamping“ funguje iba ak ma vstup „Mode“ hodnotu 1. Ďalším výstupom, s ktorým sa stretneme iba pri tomto bloku z pomedzi mnou popisovaných vyššie je „InLimitation“. Ten nám vyjadruje, že pohon pracuje s požadovanou hodnotou aká je mu na vstupe daná v hodnote „Limit“. V základnom nastavení stačí ak dosahuje aspoň 90% tejto hodnoty, tak výsledok výstup vyhodnocuje ako pravda.

6.9 Ostatné bloky z knižnice

Bloky, ktoré sme podrobne opísali v tejto práci sú tie, ktoré sme následne využívali aj pri príkladoch. Existuje ich o mnoho viac. MC_MOVEVELOCITY, MC-MOVESUPERIMPOSED, MC_MEASURINGINPUT, MC_OUTPUTCAM, MC_CAMTRACK, MC_GEARIN a ešte mnoho ďalších, ktoré dokážu obohatiť a rozšíriť možnosť riadenia o niečo viac a spĺňať požiadavky rôznych iných ovládaní, s ktorými by sme sa mohli pri špeciálnych požiadavkách zaoberať. Pre zistenie informácií o ostatných blokoch a ich nastavenie, prikladáme v rámci literatúry príslušný oficiálny dokument od firmy Siemens, ktorý popisuje všetky podrobnosti. [18]

7 REALIZÁCIA VYUKOVÝCH PRÍKLADOV

Súčasťou tejto práce bolo, okrem obohatenia čitateľa o základné teoretické znalosti, navrhnúť, vytvoriť a spracovať príklady pre budúcu výučbu, ktoré poukazujú práve na tú praktickú časť tejto práce. Na základe týchto príkladov je možné ešte lepšie pochopiť činnosť riadenia pohonu. Každý z príkladov popisuje jedinečnú činnosť a snaží sa, čo najviac využiť možnosti a funkčnosti pohonu. Dôvodom vzniku takýchto príkladov je aj to, aby čitateľ mohol následne prebrať nejakú súčasť práce, inšpirovať sa a v najlepšom prípade dopomôcť k vyriešeniu obdobnej problematiky. Všetky úlohy sú založené na blokoch, ktoré sú opisované v kapitole č. 6.

V prílohe práce (Príloha A |) sme priložili aj jednotlivé programy pre možnosť ich spustenia a podrobnejšieho analyzovania, poprípade upravovania. V odseku program a vizualizácia pri jednotlivých príkladoch nie je popísané úplne všetko, čo sa tam nachádza. V tomto odseku chceme najmä poukázať na možné nejasnosti, poprípade vysvetliť najdôležitejšie časti programu alebo vizualizácie.

Pre každý z príkladov sme si vytvorili rovnakú šablónu na vizualizáciu, kde v každej môžeme nájsť okno s úvodom, monitorovaním a s nastaveniami. Úvod nám slúži len ako domovská stránka s jednoduchým popisom o aký príklad ide. Okno monitorovanie vieme v každom príklade nájsť na sledovanie charakteristík motora a vidieť jeho pohyb v reálnom čase na grafe, ktorý si môžeme v prípade potreby zaznamenať. Nastavenia nám slúžia najmä na zmenu jazyka. Z dôvodu, že každý z programov je vytvorený dvojjazyčne a to v slovenskom jazyku a taktiež v anglickom jazyku.

7.1 Príklad 1 – Základné funkcie pohonu

Popis

Hlavným významom tohto príkladu je poukázať na základné vlastnosti a funkcie servopohonu. V rámci tohto programu sme vytvorili možnosť ovládať základné pohyby motora, ktorými sú: neprerušovaný rotačný pohyb vpravo a vľavo, jog-ovanie motora do jednej zo strán, polohovanie motora na určitý uhol a polohovanie motora o určitý uhol. Aby sme mohli využiť pohybové funkcie motora, tak je nutné zabezpečiť aj základné ovládacie prvky pohonu. Pod týmto pojmom rozumieme štart a stop servopohonu, resetovanie vzniknutej chyby a vynulovanie pozície enkodéra. Vzhľadom na to, že sme chceli dosiahnuť aj charakteristické regulovanie pohybov, tak súčasťou programu je aj možnosť nastavovania rýchlosti, akcelerácie a spomalenia.

V programe sú použité nasledovné bloky z knižnice Motion control: MC_POWER, MC_HALT, MC_RESET, MC_HOME, MC_MOVEJOG, MC_MOVERELATIVE a MC_MOVEABSOLUTE.

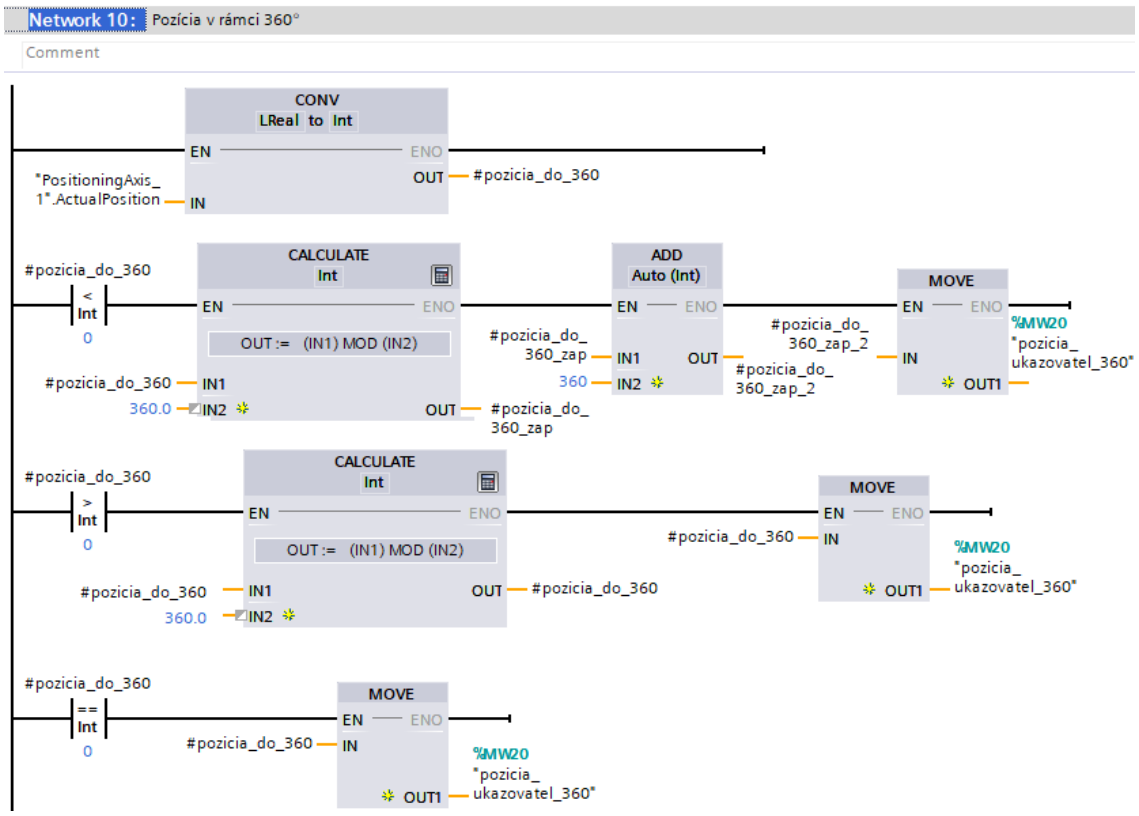
Konfigurácia

V úvode bolo dôležité si vytvoriť a použiť konfiguráciu, ktorú sme opísali v kapitole č. 5. Pokiaľ bude dodržaný rovnaký postup, tak po tomto procese, by mali byť zariadenie pripravené.

Program

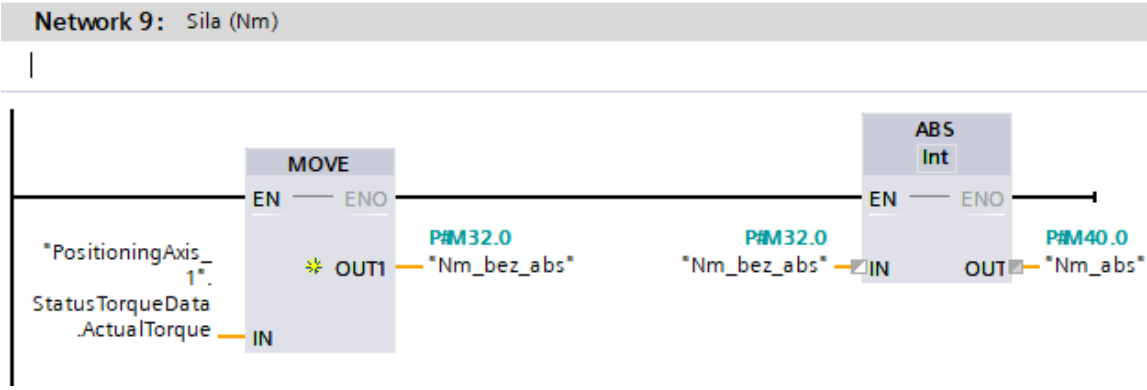
Štruktúru programu vo väčšej časti tvorí iba umiestnený blok z knižnice, kde jeho zapínanie tvorí kontakt, ktorý následne spíname pomocou HMI. Poprípade využívame vyhradenú premennú na zapisovanie danej informácie alebo na zmenu veľkosti hodnoty vstupu na bloku.

Okrem takýchto častí sme v programe vytvorili aj logiku, kde sme aktuálnu polohu konvertovali na dátový typ celého čísla. Ten sme následne spracovali na modulovanie číslom 360, ak hodnota bola väčšia od nuly. Pokiaľ sme sa pohybovali v zápornej hodnote uhla, tak okrem modulovania bolo potrebné aj pripočítať k premennej číslo 360. Význam takejto časti programu spočívalo v ukazovaní polohy v rámci kruhu, pre následné využitie vo vizualizácií. Časť tohto progromu je viditeľný na Obr. 7.1.



Obr. 7.1 Príklad 1, programová časť - pozícia v rámci 360°

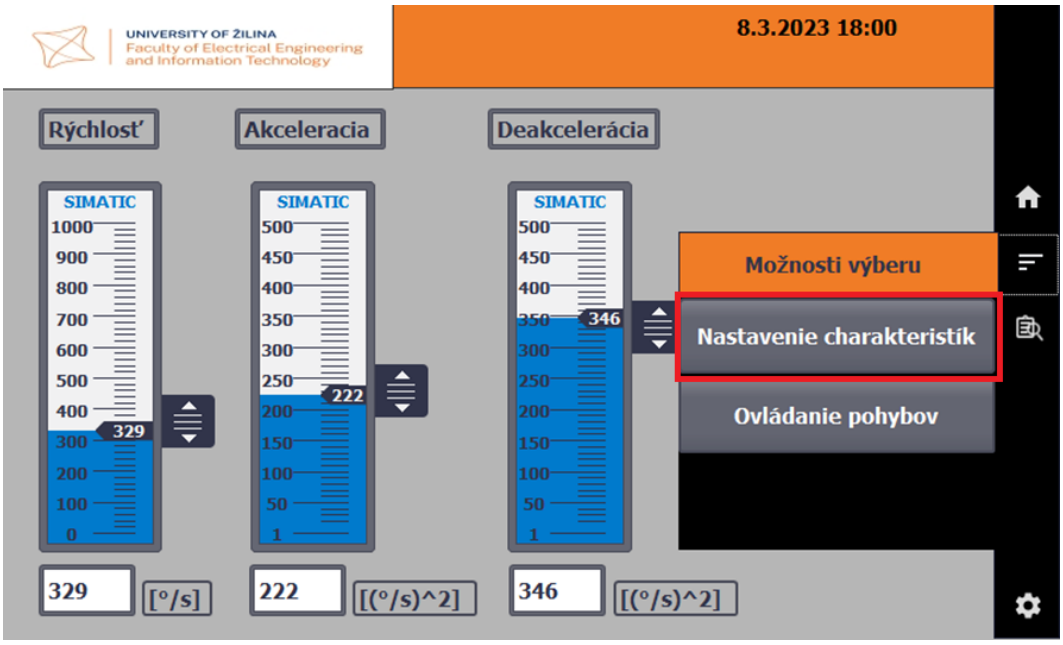
V prípade sily motora, tak ten sme si našli v dátovom bloku technického objektu, priradili ju do novej premennej a vytvorili z nej absolútnu hodnotu. Absolútna hodnota bola použitá kvôli tomu, že pre otáčanie do ľavej strany, motor vyjadruje silu v zápornej hodnote. Rovnaká situácia nastala aj prípade vyjadrovania aktuálnej rýchlosti. Rovnaký spôsob sa použil aj v následnom príklade č. 3, v kapitole 7.3, kde zohráva oveľa dôležitejší a zaujimavejší parameter. Štruktúra časti programu je zobrezná na Obr. 7.2.



Obr. 7.2 Príklad 1, programová časť – sila

Vizualizácia

Jedno z okien obrazovky sme si vyčlenili na nastavovanie charakteristík (Obr. 7.3). Program dokáže pomocou posúvania nastaviť individuálne niektorú z ponúknutých charakteristík. Ďalšia možnosť je biely obdĺžnik s číslom, čo predstavuje náš výstup nastavenej hodnoty a zároveň slúži aj ako vstup pre vkladanie a teda nastavovanie hodnoty. Rozsah čísiel je obmedzený, a to od 0-1000 ([°/s]) v prípade rýchlosti a od 1-500 ([°/s]) a [°/s^2]) pri akcelerácií a spomalení. Tieto hodnoty nie sú limitujúce a v prípade potreby môže byť využitý úplne iný rozsah než je v navrhnutých príkladoch.



Obr. 7.3 Príklad 1, okno zobrazujúce - Nastavovanie charakteristík

Druhé okno je vytvorené a slúži za účelom ovládania pohybov (Obr. 7.4).

V ľavom hornom rohu nájdeme štyri tlačidlá na spomínané ovládanie serva, ktoré sú popísane v popise tohto príkladu. V obdĺžniku nižšie môžeme nájsť tlačidlá na ovládanie pohybu. Stlačenie vrchnej dvojice predstavuje pohyb do strán a v prípade spodnej dvojice je to jog do jednej zo strán, kde tlačidlo musí byť pridržané, aby sa vykonával pohyb.. Pokiaľ dôjde k pokynu ku zmene smeru otáčania, znamená to vo výsledku, že motor prejde do nulovej rýchlosti podľa nastaveného spomaľovania a ihneď začína otáčanie na opačný smer.

Posledným z trojice obdĺžnikov, ktorý oddeľuje ďalšiu sadu funkcií a ktorý sa nachádza na spodnej časti strany slúži na pohyb sprevádzaný hodnotou uhla. Vedľa tlačidiel sa nachádza bunka, do ktorej je možné napísať žiadanú hodnotu uhlu a po zatlačení na tlačidlo relatívneho alebo absolútneho pohybu, nastáva požadované otáčanie podľa zvolenej hodnoty do momentu jeho vykonania.

Všetky použité tlačidlá využívajú možnosť vyjadrenia svojho aktuálneho stavu pomocou príslušnej farby a sú nastavené, tak, aby boli čo najviac intuitívne pre používateľa. Okrem farieb používame aj zmenu textu na tlačidle, ktorá sa odvíja taktiež od stavu tlačidla a teda funkcie. Daný text nám zobrazuje informáciu o príkaze, ktorý sa vykoná po zatlačení.

Okrem funkcií na riadenie môžeme vidieť, že časť okna sme využili iba na výstupné hodnoty. Ide o výstupné hodnoty, ktoré majú za účel informovať a poskytovať aktuálny stav servopohonu. Existuje mnoho hodnôt, ktoré servo počas jeho fungovania

môže poskytovať, ale pre nás sme vybrali tie najdôležitejšie. Tými sú aktuálna poloha, aktuálna rýchlosť, sila ktorou pôsobí a ako posledná je poloha v rámci 360°. Poslednú zo spomínaných hodnôt sme následne využili aj v rámci grafického spracovania, čo predstavuje zobrazený budík. Práve v ňom nám ukazovateľ vie rovnako ukázať aktuálnu polohu v rámci kruhu. Zobrazenie pomocou budíka býva zvyčajne viac intuitívne a dokáže fungovať na lepšiu predstavivosť než číselná hodnota. Celá vizualizácia okna obrazovky je vyhotovená na Obr. 7.4.

Obr. 7.4 Príklad 1, okno zobrazujúce - Ovládanie pohybov

Záver

Tento program poukazuje na všestranné možnosti pohybov a ukazuje podstatu toho, čo nám pohon poskytuje. V prípade nejakého vylepšenia by program mohol obsahovať nepoužité bloky z knižnice pre pohon, s ktorými by bolo možné ukázať úplne odlišné funkcie.

7.2 Príklad 2 – Výťah využívajúci pohon na pohyb

Popis

Príklad typu výťah nám predstavuje problematiku využitia pohonu na rotáciu kladky, ktorá vykonáva následný pohyb výťahu smerom hore a smerom dole. Výťah pracuje medzi tromi poschodiami. Celý proces pohybu ako aj funkcie pohonu či virtuálny panel na ovládanie je vyhotovený vo vizualizácií.

Hlavnou myšlienkou tohto príkladu je, poukázať na jednu z možností, ako môžeme s pohonom pracovať a využiť ho v podobných situáciách.

V programe sú použité nasledovné bloky z knižnice Motion control: MC_POWER, MC_HALT, MC_RESET, MC_HOME, MC_MOVEABSOLUTE.

Konfigurácia

Konfigurácia v tejto úlohe zodpovedá tej, ktorú sme opisovali v kapitole č. 5 a taktiež aj tej čo sme používali v predchádzajúcej úlohe.

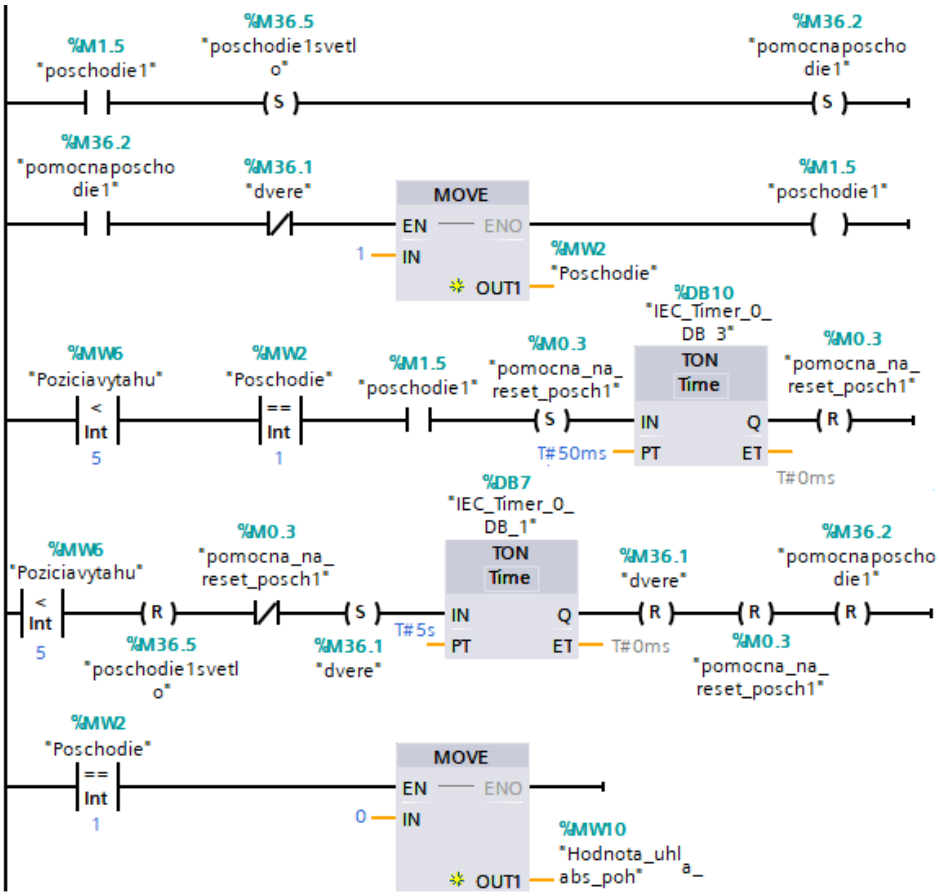
Program

Časť programu tvoria bloky z knižnice Motion control so vstupným logickým kontaktom pre ich aktiváciu alebo ukazovatele informácií. Tie predstavujú výstupné hodnoty motora spracované v podobe konvertovania alebo použitia za pomoci matematických funkcií pre následné využitie vo vizualizácii.

Odlišná časť, ktorá ale stoji za vysvetlenie, je logika jedného poschodia. Celá jedna časť programu popisuje fungovanie jedného poschodia, kde tie ostatné z poschodí sú naprogramované rovnako, ale s využitím odlišných premenných a zmenou niektorých hodnôt.

Obr. 7.5 a teda logika poschodia funguje tak, že po zatlačení kontaktu „poschodie1“ prepojený na panel vo vizualizácií, nám nastáva pohyb motora na uhol 0°. Po príchode sa rozopne kontakt dverí na 5s, čo predstavuje ich otvorenie. Po danom čase prebehne resetovanie viacerých kontaktov, vrátane dverí. V prípade, že výťah aktuálne smeruje na iné poschodie, tak kontakty v prvom riadku časti programu ostávajú zopnuté a žiadosť na zmenu daného poschodia ostáva zapamätaná. Takéto zmeny výťahu v rámci poschodí nastávajú v poradí akými sú vyžiadané. Vykonávanie pohybu výťahu nastáva až po dobehu a zatvorení dverí na predchádzajúcom zvolenom poschodí, ktorý je v poradí pamäti.

Pokiaľ je výťah na danom uhle/poschodí, tak to znamená, že pohyb sa nevykonáva a nastáva iba otváranie dverí na daný čas podľa časovača.



Obr. 7.5 Príklad 2, programová časť – poschodie 1

Vizualizácia

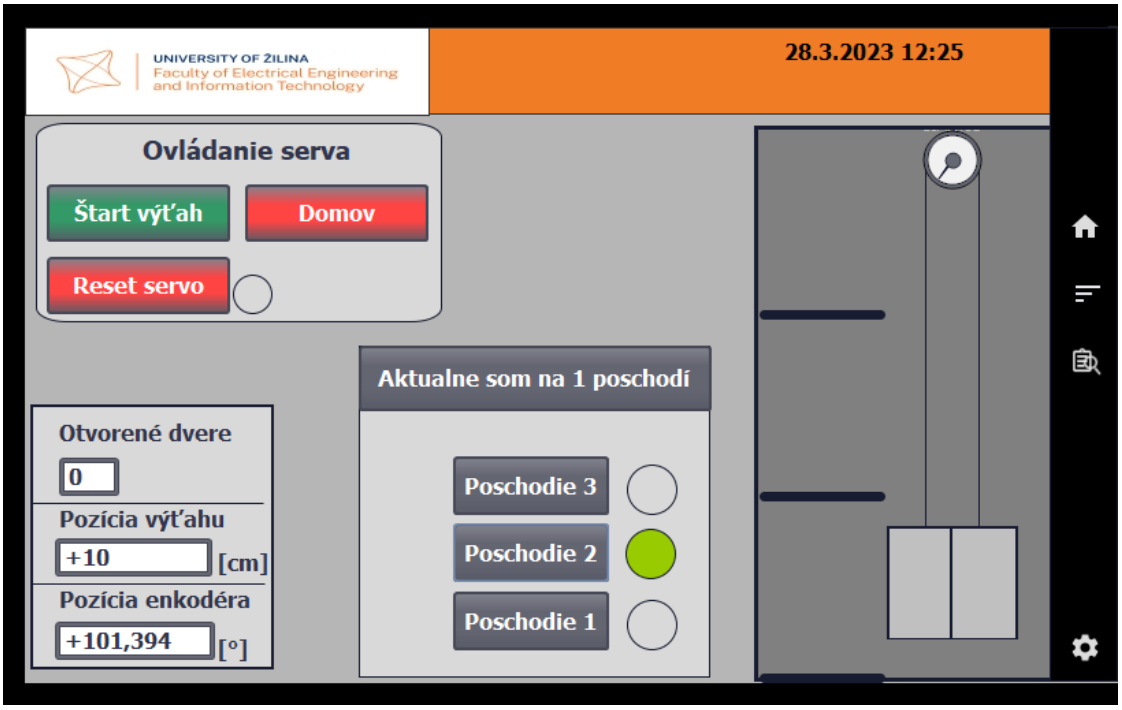
Predstavovať si v hlave fungovanie programu je dosť náročné. Preto aj k tomuto, ako aj ku každému jednému navrhnutému príkladu, sme vyhotovili vizualizáciu pre presnejšiu prezentáciu toho, čo program predstavuje. V ľavej hornej časti sme si vytvorili panel na ovládanie serva. Nachádza sa tu tlačidlo Štart výťah/Stop výťah, ktorým zapíname servomotor a bez ktorého by celý proces nemohol fungovať. V prípade jeho stlačenia sa nám celý proces zastaví, alebo opätovne spustí. Farba tlačidla, ako aj text v ňom, vyjadrujú aktuálny stav. Ďalším z tlačidiel je tlačidlo Domov, ten nám v prípade potreby nuluje enkodér motora. Posledným z tlačidiel je Reset servo, vedľa ktorého je naprogramovaný malý kruh. Pokiaľ by sa nám tento kruh rozsvietil na zeleno, značí to pre nás, že na motore vznikol stav chyby a takúto chybu môžeme práve spomínaným tlačidlom resetovať respektíve potvrdiť.

V ľavej dolnej časti sme si vytvorili tri ukazovatele a to pozíciu enkodéra, signalizovanie kontaktu otvorených dverí a pozíciu výťahu.

V strede obrazovky sa nám rozpína ovládací panel. Ten v hornej časti obdĺžnika ukazuje, na ktorom poschodí alebo ku ktorému poschodiu má aktuálne najbližšie. Tri tlačidlá v strede obdĺžnika fungujú ako ovládací prvok. V prípade ich stlačenia sa nám

vedľa tlačidla rozsvieti zelený kruh a nastáva pohyb pre privolanie výťahu na dané poschodie podľa poradia stlačenia.

Najzaujímavejším prvkom celej vizualizácie je práve zobrazovaný výťah v pravej časti okna. Ten je navrhnutý tak, že sa pohybuje po trajektórii 2000 krokov kde maximum zodpovedá najvyššiemu poschodiu, 0 hodnota zodpovedá prízemiu a hodnota 1000 zodpovedá druhému poschodiu. Kabína výťahu sa pohybuje horizontálne, kde pri jeho posúvaní sme naprogramovali 54 rôznych dĺžok lana, ktoré sa zobrazujú podľa toho, ktorým smerom sa pohybuje výťah a na akej hodnote v trajektórií sa nachádza. Toto zobrazovanie predstavuje jeho predlžovanie alebo skracovanie. Posuv lana sprevádza vo vrchnej časti kladka. Tá pôvodne predstavovala prvok budíka ako ukazovateľa hodnoty, ale po našej úprave sa ňou snažíme imitovať kladku. V prípade, že kabína výťahu príde na poschodie, nastáva spomínané otvorenie dverí, ktoré sme simulovali zmiznutím dvoch šedých obdĺžnikov na kabíne výťahu, za ktorými sa zjaví prevážajúca sa osoba. Vizualizácia pre tento príklad sme zobrazili na Obr. 7.6.



Obr. 7.6 Príklad 2, okno zobrazujúce - Výťah

Záver

Príklad, ktorý sme si rozobrali a navrhli môže byť inšpiráciou pre využitie akéhokoľvek pohybu po kladke, kde motor pri pohybe využíva možnosti enkodéru a servomeniča. Jednou z možností je fyzicky vyhotoviť model výťahu s použitím servo motora SINAMICS S210 pre výučbu, koncoročný projekt alebo pre akýkoľvek iný zámer. V prípade pokračovania v našom programe by stálo za zmienku otestovať rozličné

situácie, ktoré môžu reálne nastať a zabezpečiť, čo najväčšiu bezpečnosť. Ďalšou z možností vylepšenia by mohla byt úprava programu tak, aby výťah pracoval s čo najväčšou efektivitou pri preprave medzi poschodiami.

7.3 Príklad 3 – Pretláčanie

Popis

Práca so servomotorom môže byť veľmi kreatívna. Dôkazom je aj tento príklad, ktorý predstavuje pretláčanie s motorom. Celý koncept bol poňatý na spôsob hry, kde cieľom užívateľa je vybrať veľkosť sily servomotora a pretlačiť os hriadele o požadovaný uhol. Úroveň pôsobiacej sily záleží od výberu užívateľa. Táto sila sa s rastúcim vychýleným uhlom lineárne zväčšuje, čím sa celý príklad snaží simulovať reálne pretláčanie rukou.

V programe sú použité nasledovné bloky z knižnice Motion control: MC_POWER, MC_HALT, MC_RESET, MC_HOME, MC_TORQUELIMITING.

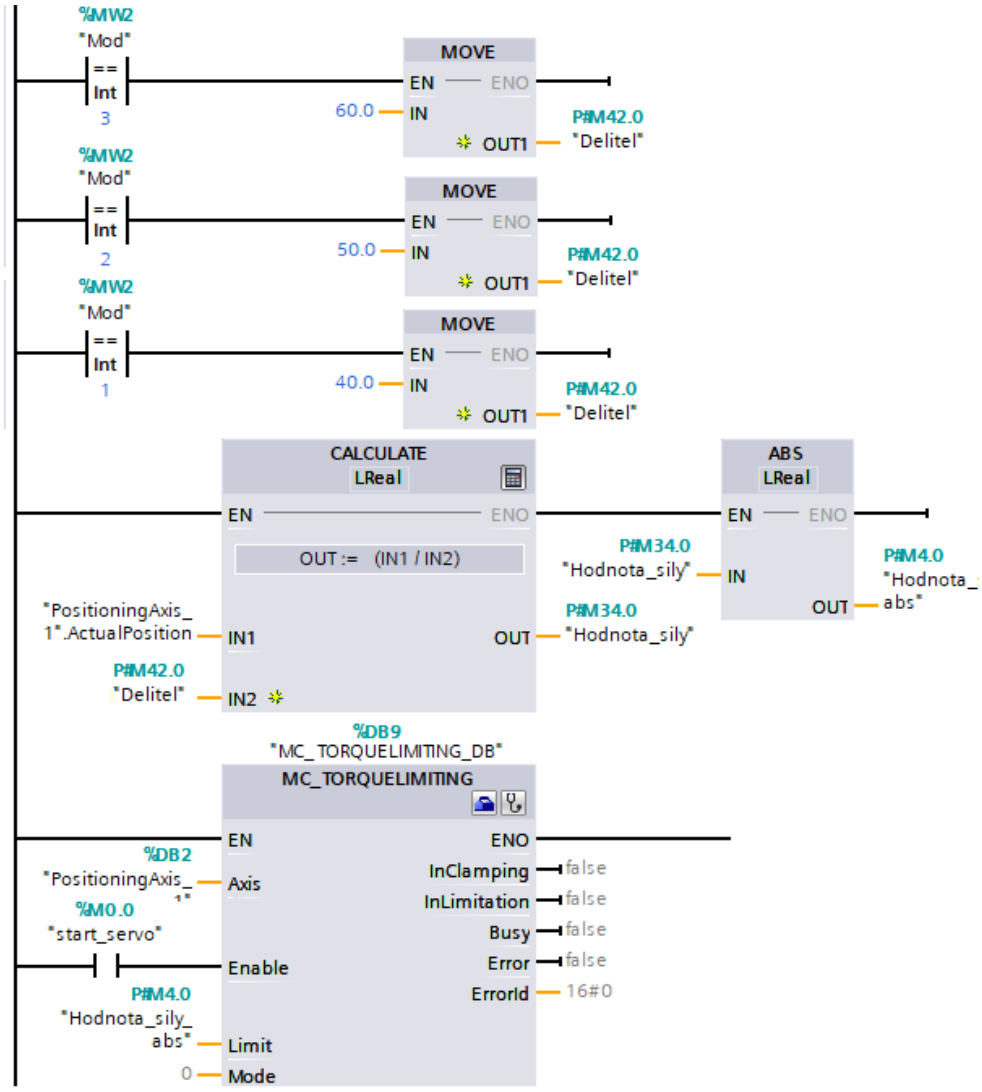
Konfigurácia

Konfigurácia v tomto príklade nie je nijak pozmenená a je vyhotovená tak ako aj v predchádzajúcich príkladoch.

Program

Obr. 7.7, nie je celý program, ale predstavuje najdôležitejšie časti programu. V úvode môžeme vidieť zadefinovanú premennú „Mod“, ktorá sa vyberá vo vizualizácií a ktorá nám predstavuje rôzne úrovne. Táto premenná nadobúda hodnotu od 1-10 (pre krátkosť a prehľadnosť programu vidíme len posledné tri). Podľa tejto úrovne sa zapíše hodnota od 40-140 do premennej „Deliteľ“. Táto premenná, ako názov predstavuje nám funguje vo vzorci ako deliteľ, kde jeho delenec tvorí aktuálna poloha. Výsledok tohto vzorca bude rásť, čím bude poloha motora väčšia. Taktiež bude výsledok väčší, pokiaľ si vyberieme „Mod“ veľkosti 1 než napríklad veľkosti 10.

Výsledná premenná zo vzorca je dôležitá aby prechádzala následne cez blok, ktorý z výslednej hodnoty vytvorí absolútnu hodnotu. Je to z toho dôvodu, že enkodér do jedného smeru zaznamenáva zápornú polohu, čím by sme aj výsledok dostali v zápornej hodnote. Po prejdení cez tento blok môžeme následne zapisovať veľkosť tejto hodnoty do vstupu „Limit“ v bloku MC_TORQUELIMITNG, ktorá nám bude predstavovať veľkosť sily, akou bude servomotor pôsobiť proti nášmu vychýleniu.



Obr. 7.7 Príklad 3, programová časť – pretláčanie

Vizualizácia

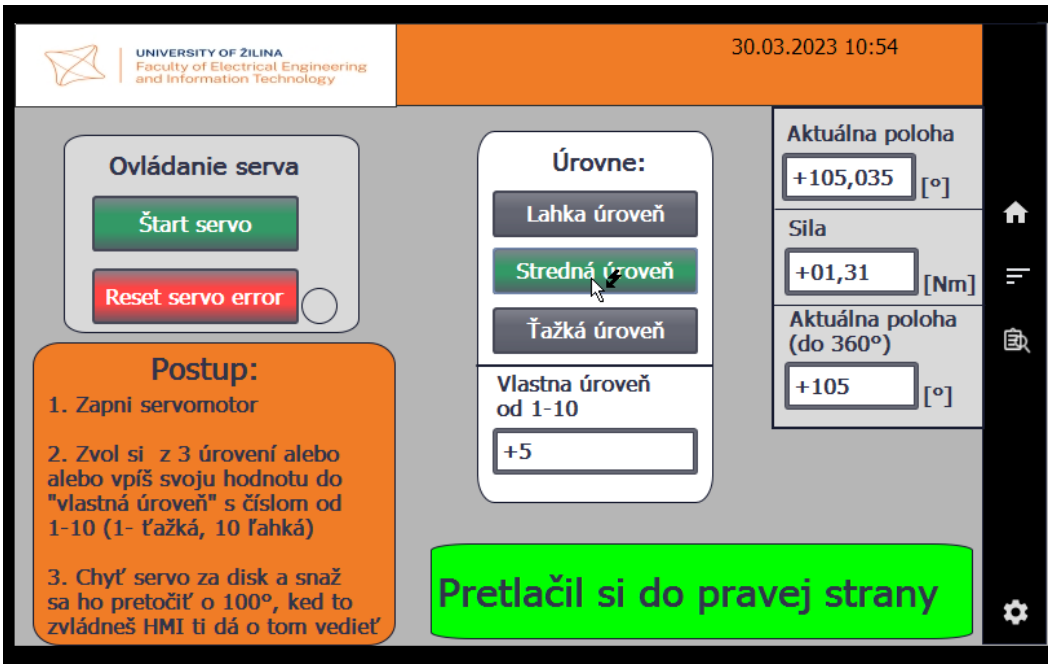
Okno vo vizualizácií (Obr. 7.8) sprevádza, ako aj pri iných príkladoch, obdĺžnik, v ktorom sa nachádza ovládanie serva. V ňom vrchné tlačidlo v zopnutom režime zapne servomotor a zároveň zopne aj blok MC_HOME pre vynulovanie pozície. Spodné tlačidlo, Reset servo error, funguje tak ako aj v ostatných navrhnutých príkladoch. Bočný panel na pravej strane nám ukazuje tri hodnoty. Aktuálnu polohu, aktuálnu polohu v rámci 360° a silu, ktorou budeme pôsobiť. Posledná spomínaná sila sa nám pri návrhu pretláčania bude pohybovať na maximálnej hodnote približne 0.9 – 2.5 Nm, čo záleží od vybranej úrovne, ktoré si predstavíme v ďalšom odseku.

Najdôležitejšia časť sa nachádza v strede. Tu sme si navrhli náš panel pre úrovne, kde si môžeme vybrať práve z troch. Ľahká úroveň predstavuje číslo 10, Stredná úroveň číslo 5 a Ťažká úroveň číslo 1. Tieto čísla sa vzťahujú na programovú časť, kde predstavujú premennú „Mod“. Voľba jednej z úrovne predstavuje náročnosť toho, akou

silou budeme musieť hriadeľ otočiť, a teda akou silou bude pôsobiť pohon proti našej ruke. V prípade, že by si chcel užívateľ vybrať vlastnú úroveň pôsobiacej sily, tak stačí zrušiť výber zvolenej úrovne a v spodnej časti obdĺžnika vložiť do poľa pre vkladanie svoju ľubovoľnú hodnotu od 1-10.

Po výbere úrovne stačí už len uchopiť disk na hriadeli motora a pokúsiť sa ho otočiť o 100°. V prípade, že sa vám to podarí tak v spodnej časti červený obdĺžnik s nápisom „Tlač viac“ sa zmení na zelený obdĺžnik s textom „Pretlačil si do ľavej strany“ alebo „Pretlačil si do pravej strany“.

Celý postup, ako návod sme zároveň popísali aj v ľavej spodnej časti okna.



Obr. 7.8 Príklad 3, okno zobrazujúce – Pretláčanie

Záver

Celkový nápad tohto príkladu vzišiel u môjho školiteľa bakalárskej práce, ktorý mi ho navrhol a videl v tejto myšlienke budúcnosť na možné vylepšenie a pokračovanie. Náš navrhnutý program funguje spoľahlivo a podľa predstáv. Čo ale vidíme ako určité negatívum, je práve aktuálny plastový kruh pripevnený na hriadeľ, ktorý nie je úplne vhodný. Do budúcna by bola možnosť pokračovať a vyrobiť umelú ruku pomocou 3D tlačiarne a zároveň pripojiť na motor prevodovku. Bez prevodovky, motor aktuálne podlieha väčšej záťaži a pri používaní sa pohybujeme blízko maximálnych hodnôt krútiaceho momentu motora. V prípade pripojenia na prevodovku by bola pravdepodobne potrebná malá úprava programu. Najmä v použitých vzorcoch v programe na zmenu veľkosti sily. Tie by sa vyladili od použitého zariadenia na prevod motora.

ZÁVER

V tejto práci sme sa venovali riadeniu pohonu. Základom bolo pochopiť princíp fungovania, ktorý sme sa na začiatku snažili teoreticky naštudovať a pochopiť. To prispelo k tomu, aby sme sa následne mohli oboznámiť s pracoviskom po hardvérovej a aj po softvérovej stránke. V úvode sme nakonfigurovali PLC spolu s HMI a pohonom SINAMICS S210 do stavu kedy bolo pripravené na riadenie a prácu s ním. Ďalším z krokov prišlo programovanie, ktorým sme sa snažili vytvoriť príklady pre budúcu výučbu. Spolu s naprogramovanými príkladmi bolo dôležité vytvoriť aj vizualizáciu, ktorá posunula celý program o stupeň vyššie.

Celý tento proces sme následne rozoberali a opísali v našej práci, kde sme sa snažili čitateľa oboznámiť s podstatnými teoretickými informáciami a následne mu poskytnúť aj praktickú časť v podobe príkladov. Tie sme v druhej polovici práce opisovali, aby sme čitateľovi vedeli vysvetliť náš zámer jednotlivých príkladov a ukázali mu možnosť toho, čo je možné s pohonom vytvoriť. Jednotlivé programy, sú súčasťou práce v prílohe (Príloha A |) a to z dôvodu analyzovania po spustení, možného pokračovania v programovaní alebo manipulovania za rôznym účelom. Počas práce so spomínanými zariadeniami sme zaznamenali niekoľko postrehov. Všetky tieto postrehy a vlastné skúsenosti sme vložili v rámci práce a opísali ich v jednotlivých kapitolách.

V tejto bakalárskej práci je možné nájsť najmä základy, ktoré sme považovali za tie najdôležitejšie. Ide o veľmi rozsiahlu tému, kde z pohľadu riadenia je možné využiť mnoho funkcií, pre rôzne účely práce so servopohonom. Pokiaľ by mala byť práca o niečo obohatená a rozšírená do budúcnosti, tak sú to práve spomínané funkcie. S tým súvisí aj následná tvorba odlišných príkladov alebo rozšírenie, poprípade vylepšenie tých nami vytvorených.

ZOZNAM POUŽITEJ LITERATÚRY

[1] **ŽDANSKY, J. - HRBČEK, J.** *Programovanie riadiacich systémov.* [CD-ROM]. Žilina: 2011

[2] **BHAKHAR, R.** *IEC standards for PLC.* [online]. 2/2015. [cit: 14.3.2023]. Dostupné na: https://www.researchgate.net/publication/271966762_IEC_STANDARDS_FOR_PLC

[3] **FUTEK.** *What is Incremental Encoder ?.* [online]. [cit: 16.3.2023]. Dosupné na: https://www.futek.com/Incremental-Encoder-Signal-Converter

[4] **COLLINS, D.** *When is encoder resolution specified in bits and what that tell us?* [online]. 1/2021. [cit. 12.2.2023]. Dostupné na: https://www.linearmotiontips.com/when-is-encoder-resolution-specified-in-bits-and-what-does-that-tell-us/

[5] **SIEMENS.** *SIMATIC S7-1500(T): Basics of axis control with technology objects and approach to axis.* 11/2020 [online]. [cit: 3.5.2023]. Dostupné na: https://cache.industry.siemens.com/dl/files/884/109779884/att_1037328/v3/109779884_TOPositionControllerOptimization_DOC_V10_en.pdf

[6] **COLLINS, D.** *What are servo motor current, velocity and position loops and bandwidths? [online]. 9/6 2016. [cit. 1.5.2023]. Dostupné na:* https://www.motioncontroltips.com/faq-servo-motor-current-velocity-position-loops-bandwidths

[7] **SIEMENS.** *SINAMICS S210 Servo drive system.* [online]. 9/2018. [cit: 15.3.2023]. Dostupné na: https://cache.industry.siemens.com/dl/files/381/109754381/att_963109/v1/motion-control-drives-D32-complete-English-2018-09.pdf

[8] **SIEMENS.** *Simotics 1FK2103-4AG00-1MA0.* [online]. 5/2017. [cit: 20.3.2023]. Dostupné na: https://mall.industry.siemens.com/mall/en/WW/Catalog/Product/1FK2103-4AG00-1MA0

[9] **SIEMENS.** *SINAMICS S210 6SL3210-5HB10-4UF0.* [online]. 5/2017. [cit: 20.3.2023]. Dostupné na: https://mall.industry.siemens.com/mall/en/WW/Catalog/Product/6SL3210-5HB10-4UF0

[10] **SIEMENS.** *SIMATIC HMI TP700 Comfort 6AV2124-0GC01-0AX0.* [online]. [cit: 12.4.2023]. Dostupné na: https://support.industry.siemens.com/cs/pd/127118?pdti=td&dl=en&lc=en-BO

[11] **SIEMENS.** *Programming Guideline for S7 – 1200/1500.* [online]. 12/2018. [cit: 9.1.2023]. Dostupné na: https://cache.industry.siemens.com/dl/files/040/90885040/att_970576/v1/81318674_Programming_guideline_DOC_v16_en.pdf

[12] **SIEMENS.** *STEP 7 and WinCC Engineering V16.* [online]. 11/2019. [cit: 28.3.2023]. Dostupné na: https://cache.industry.siemens.com/dl/files/506/109773506/att_1006293/v1/STEP_7_WinCC_V16_enUS_en-US.pdf

[13] **MALOBICKÝ, B**. *Konfigurácia pracoviska so safety PLC S7-1500F a servopohonom SINAMICS S210.* Žilina : 4/2019. [CD-ROM]. [cit: 10.12.2022]

[14] **PROFINET**. *PROFINET PROFIdrive Interface.* [online]. 7/2021. [cit: 5.12.2022]. Dostupné na: https://shop.linmot.com/data/import/Software/0185-1132-E_1V5_MA_PROFIdrive.pdf

[15] **SIEMENS**. *Telegram 750 for SIMIT. [online].* 10/2018. [cit: 6.12.2022]. Dostupné na: https://cache.industry.siemens.com/dl/files/007/109761007/att_965214/v2/109761007_SIMIT_Drives_BehLib_Tlg750_DOC_v10_en.pdf

[16] **SIEMENS**. *The Technology Objects (TO) of SIMATIC S7-1500(T).* [online]. 5/2017. [cit: 10.3.2023]. Dostupné na: https://cache.industry.siemens.com/dl/files/134/109743134/att_928448/v2/109743134_S7-1500T_TechnologyObjects_DOC_v10_en.pdf

[17] **MANUALSLIB**. *SINAMICS S120 Commisioning Manual.* [online]. 12/2018. [cit: 9.12.2022]. Dostupné na: https://www.manualslib.com/manual/1803212/Siemens-Sinamics-S120.html?page=214.%206SL3097-5AA10-0BP0

[18] **SIEMENS.** *SIMATIC S7-1500T Motion Control V4.0 in TIA Portal V15.* [online]. 12/2017. [cit: 8.12.2022]. Dostupné na: https://cache.industry.siemens.com/dl/files/263/109749263/att_936161/v1/s71500t_motion_control_function_manual_en-US_en-US.pdf

[19] **SIEMENS.** *SIMATIC S7-1500 with SINAMICS S210: Torque limiting with MC_TorqueLimiting.* [online]. 4/2021. [cit: 26.3.2023]. Dostupné na: https://cache.industry.siemens.com/dl/files/023/109795023/att_1064127/v2/109795023_S120-torque-reduction_en.pdf

Prílohy

Zoznam príloh

Príloha A | Obsah priloženého CD-ROM II

Príloha A | Obsah priloženého CD-ROM

- Elektronická verzia tejto bakalárskej práce vo formáte pdf .pdf
- Príklady k bakalárskej práci .rar
- Skriptá_Ždansky_Hrbček_PRS.pdf
- Konfigurácia pracoviska so safety PLC S7-1500F a servopohonom SINAMICS S210 .pdf